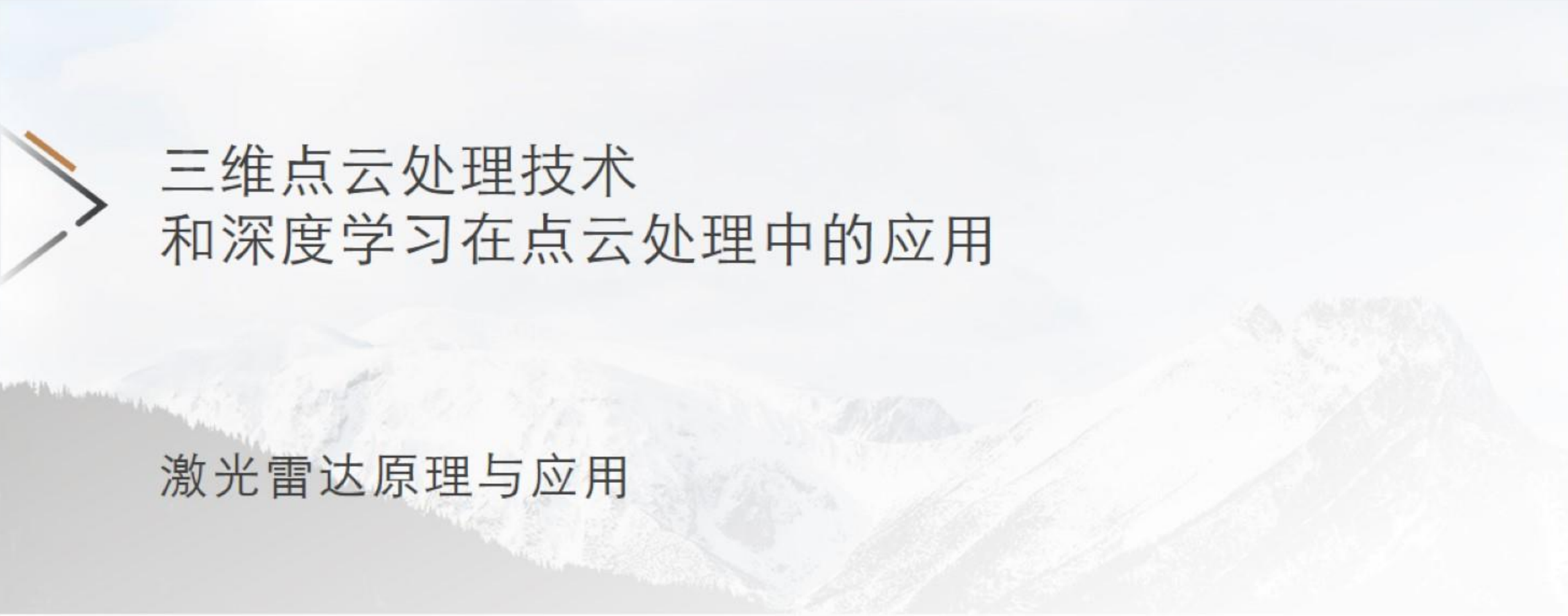




三维点云处理技术 和深度学习在点云处理中的应用

激光雷达原理与应用

索传哲



内容概要

激光雷达原理

激光雷达安装、标定与同步

激光雷达数据采集

ROS编程基础

激光雷达原理

➤ 什么是激光雷达:



LiDAR

Light Detection And Ranging

LADAR

LAser Detection And Ranging



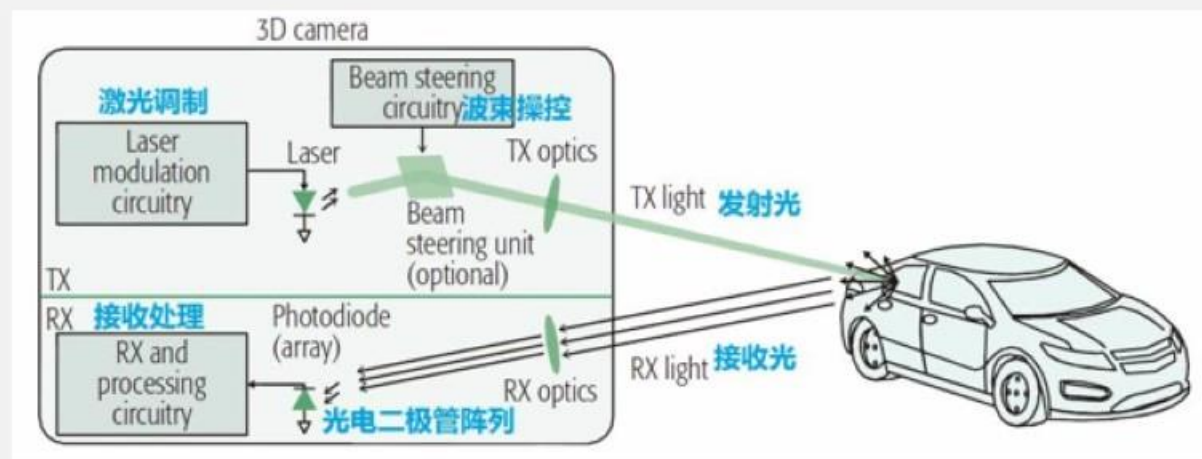
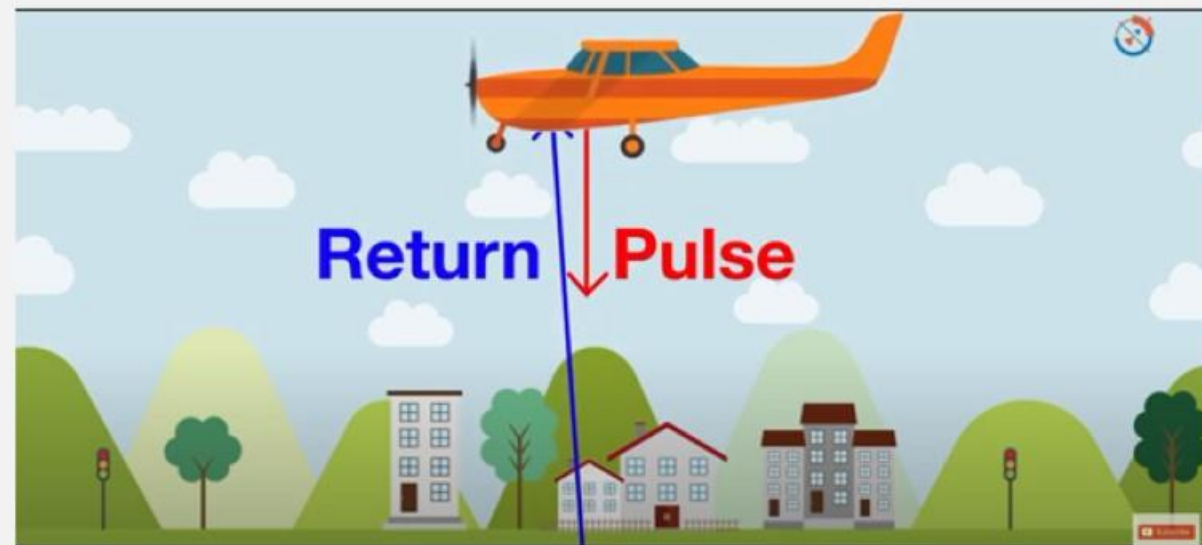
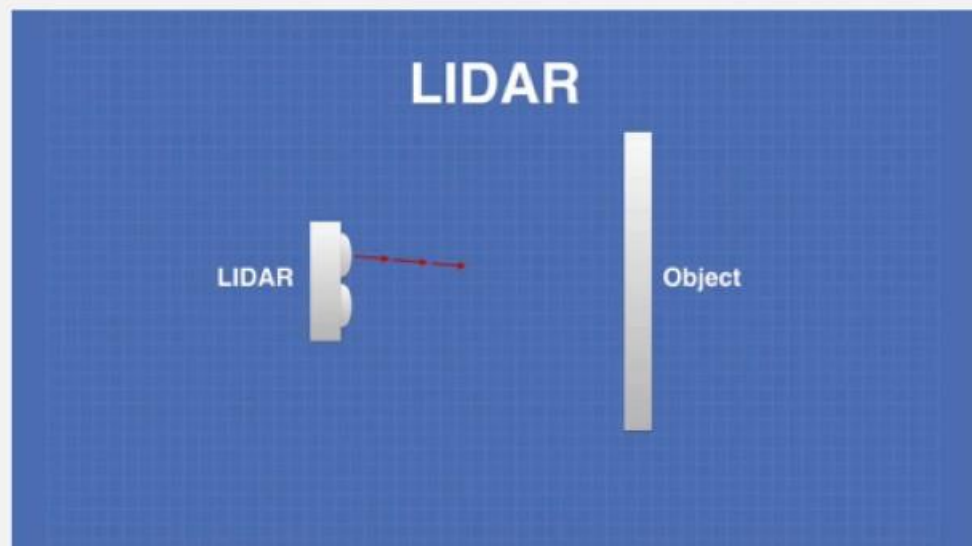
(激)光的探测与测距
工作在光学波段的雷达

激光雷达原理

➤ 激光雷达原理:

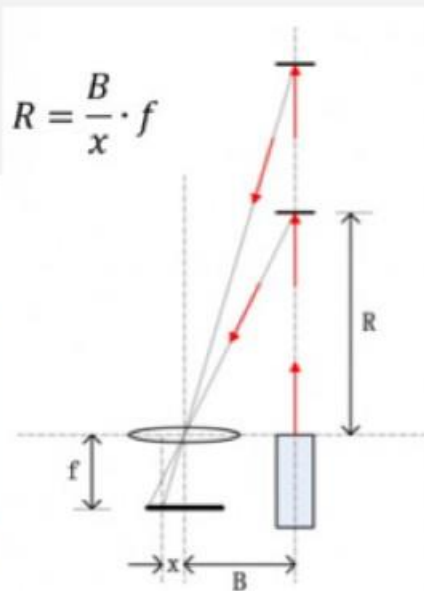
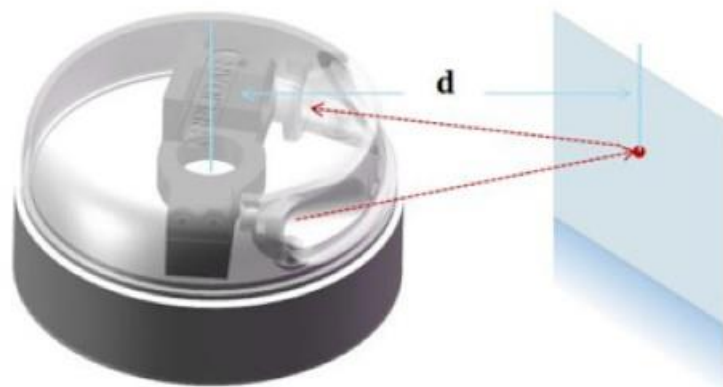
优点:

- 1、具有极高的分辨率
- 2、抗干扰能力强
- 3、获取的信息量丰富
- 4、可全天时工作

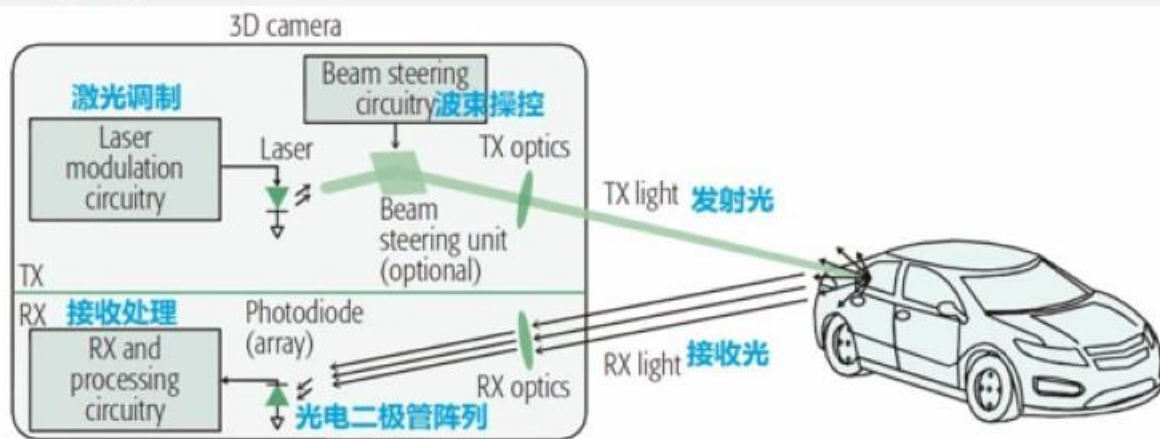


激光雷达原理

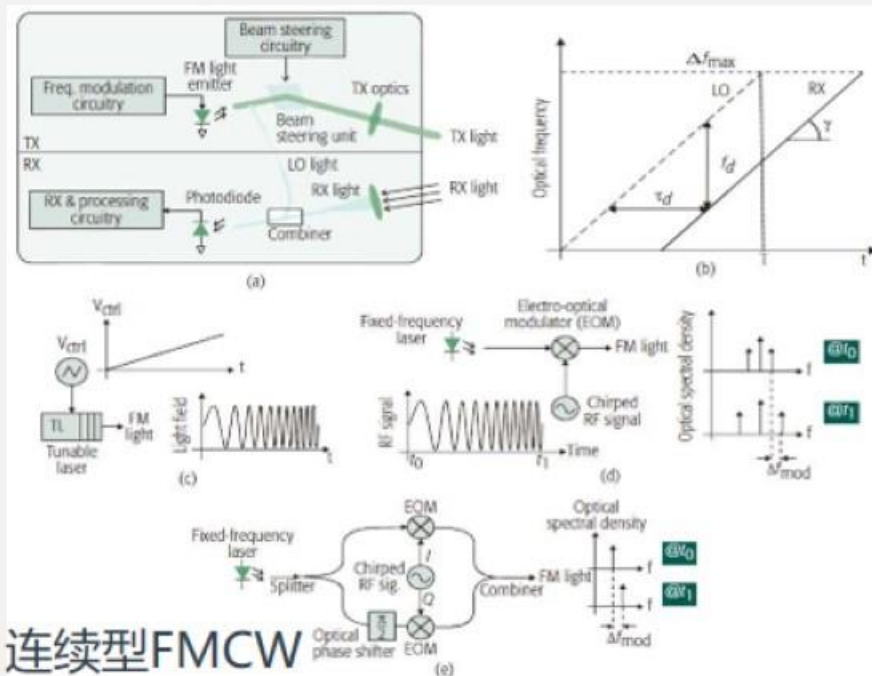
➤ 激光雷达分类:



三角法



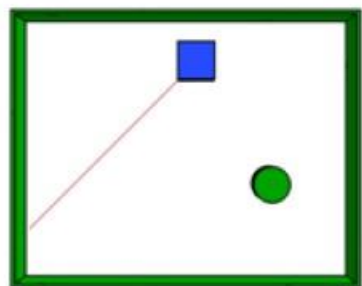
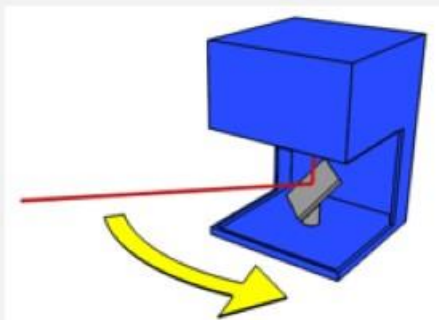
脉冲型TOF



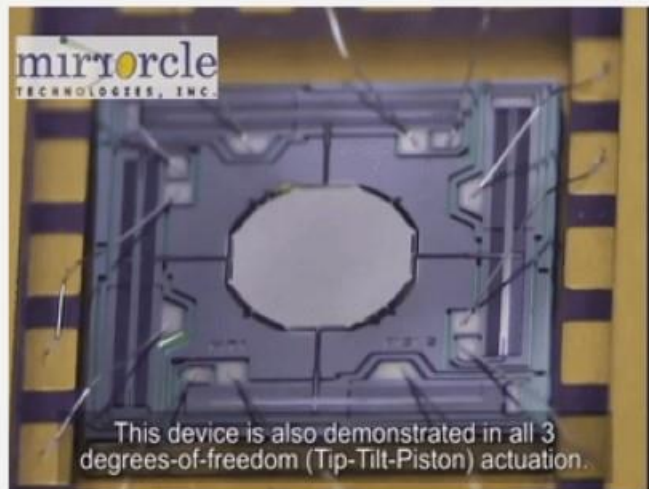
连续型FMCW

激光雷达原理

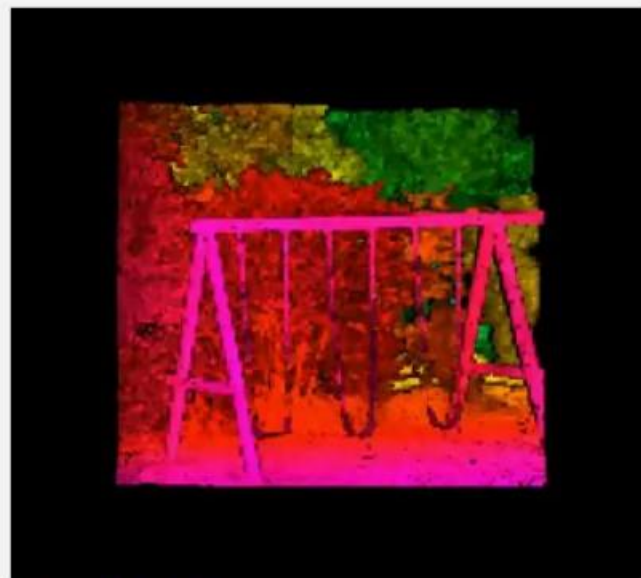
➤ TOF激光雷达:



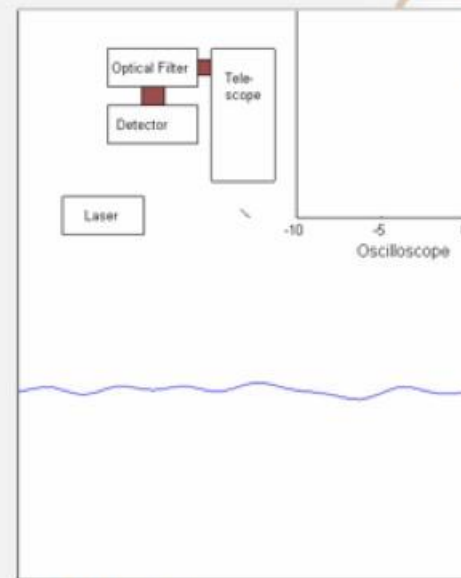
机械式



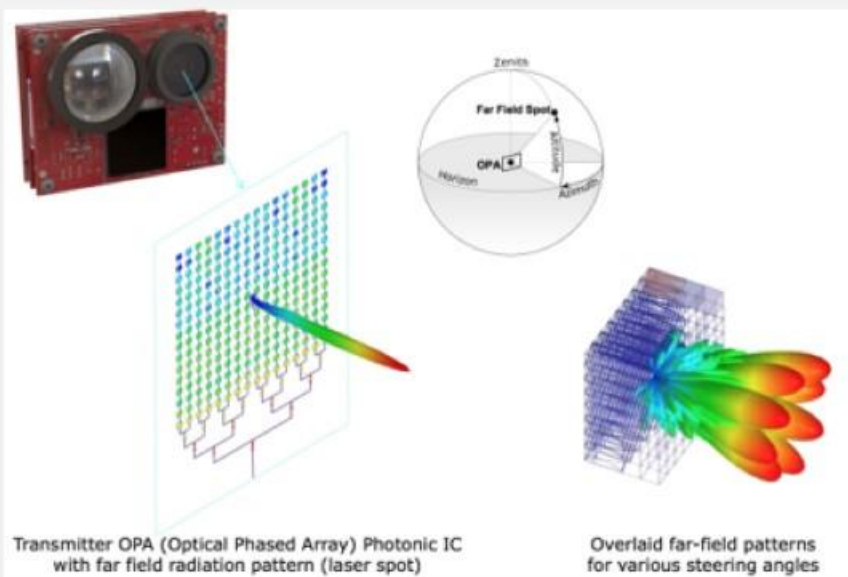
MEMS



Flash Lidar



TOF原理



光学相位阵列OPA



TOP 5 USES OF LIDAR



内容概要

激光雷达原理

激光雷达安装、标定与同步

激光雷达数据采集

ROS编程基础

激光雷达应用方案

➤ 激光雷达硬件平台:



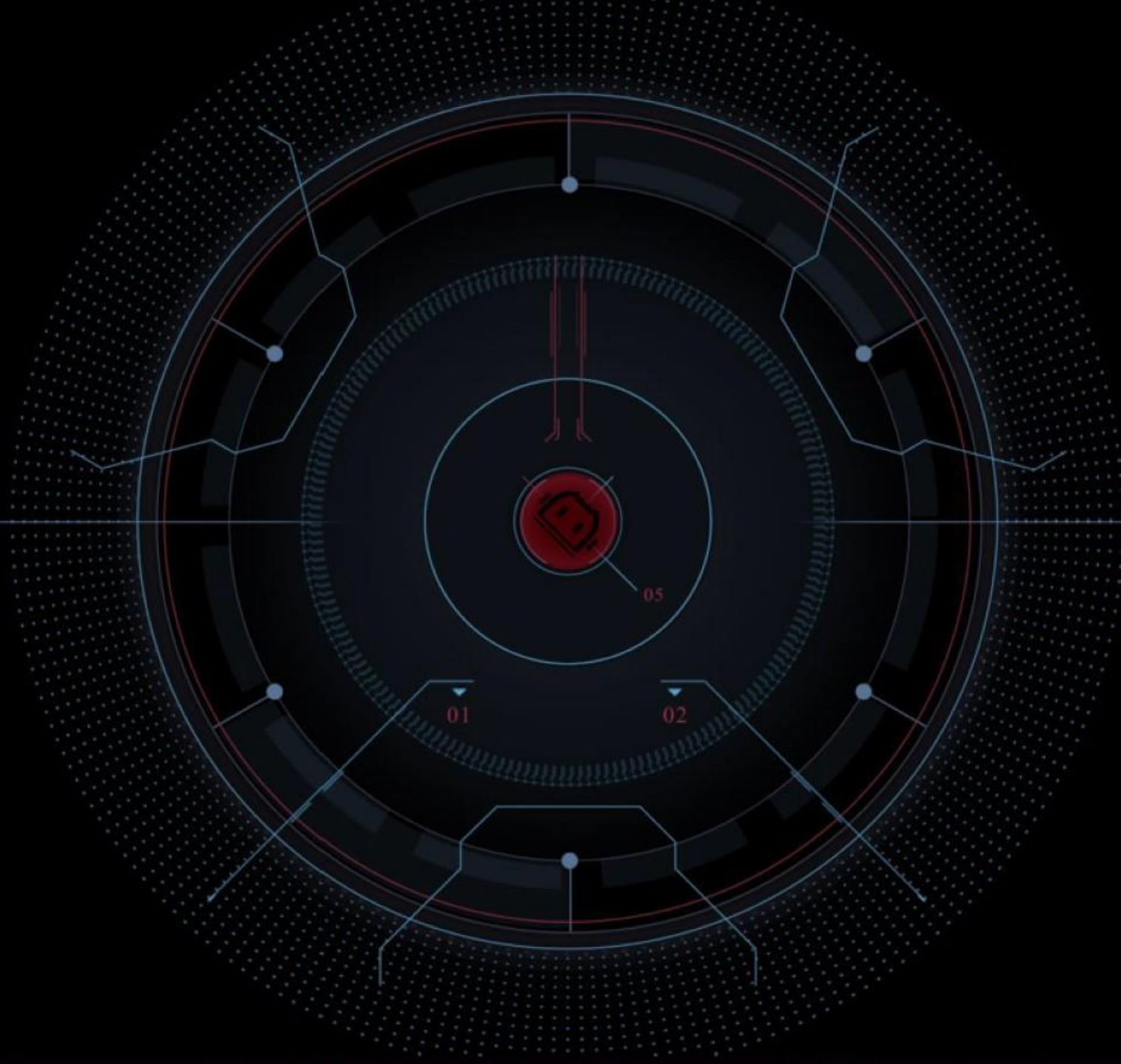


速腾聚创 RS-Fusion

智能驾驶激光雷达感知系统方案

Part 01

应用案例与传感器选型



LiDAR在智能驾驶中的应用案例



Waymo



Renesas



Ford



Cruise



Navya



Apple

LiDAR在量产车的应用案例

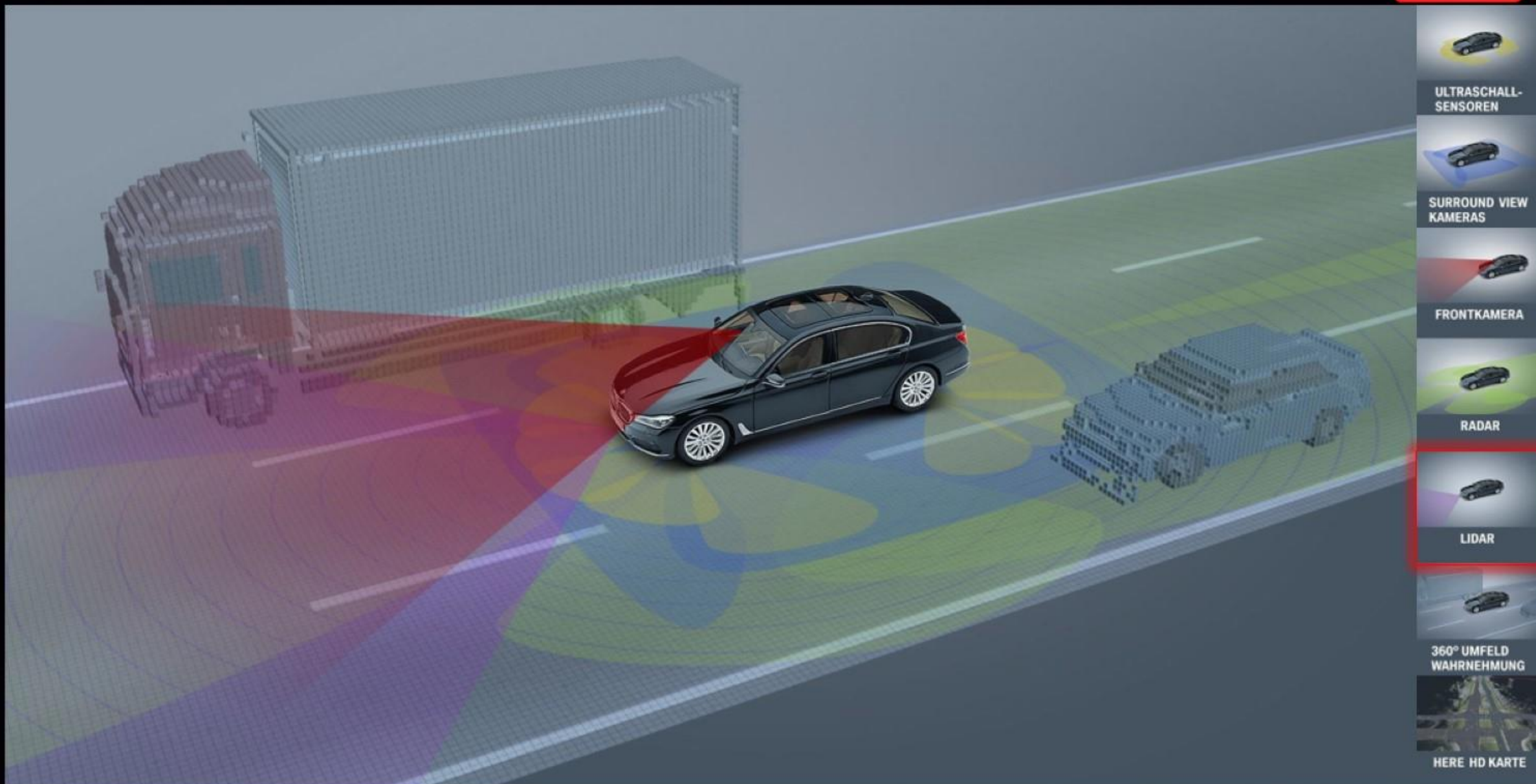


激光雷达 SCALA



全球首款**L3级**智能驾驶量产车 A8

量产车应用案例



ULTRASCHALL-SENSOREN



SURROUND VIEW KAMERAS



FRONTKAMERA



RADAR



LIDAR



360° UMFELD WAHRNEHMUNG



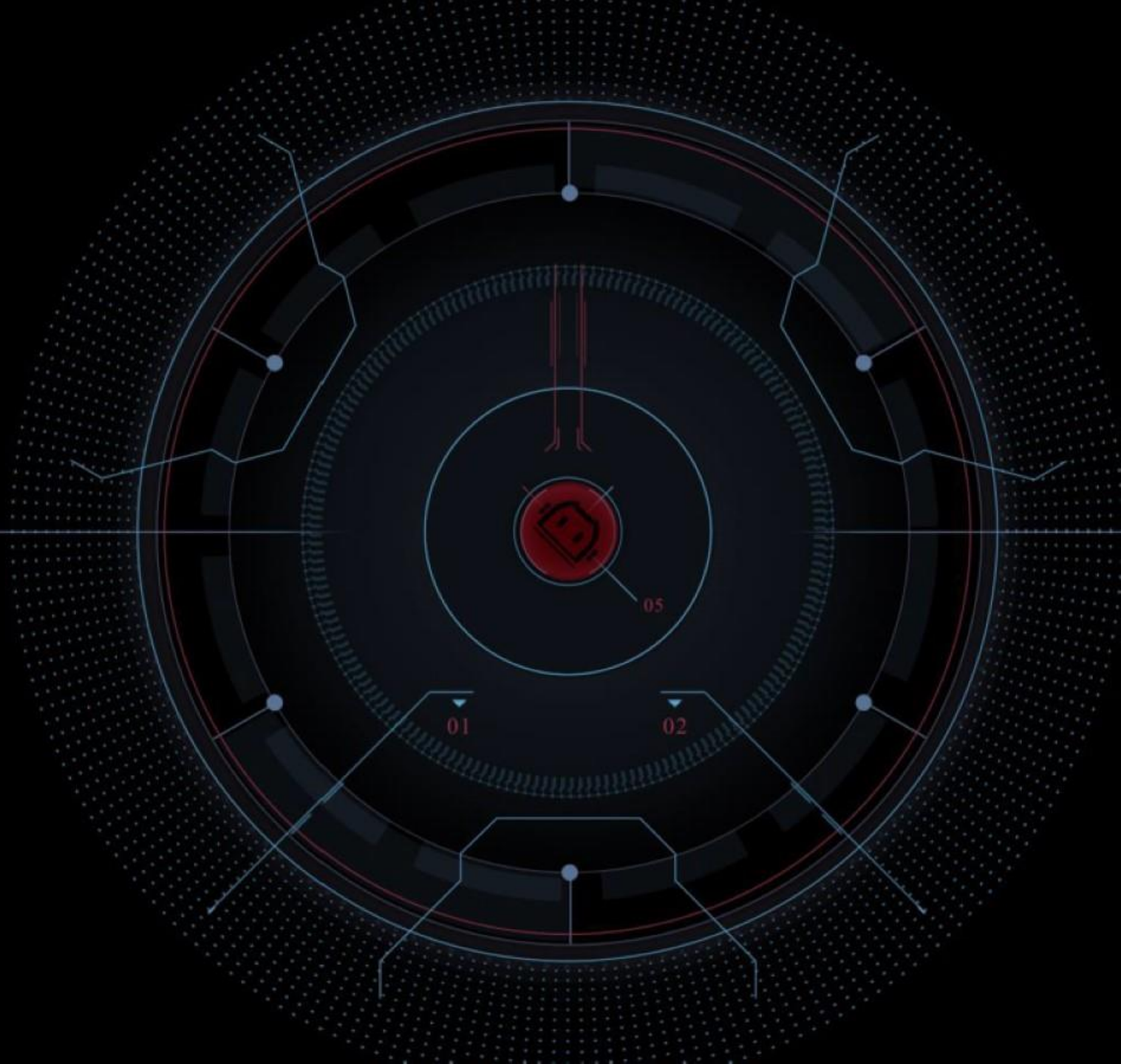
HERE HD KARTE

	激光雷达	毫米波雷达	摄像头
探测距离	++	++	++
探测精度	++	+	-
刷新频率	++	++	++
数据量	+	-	++
水平视场角	++	+	-
垂直视场角	++	-	++
夜间工作能力	++	++	-
颜色识别能力	++	-	++
穿透性	++	++	-
计算力要求	+	-	++
分辨率	+	-	++

自动驾驶主要传感器性能对比

Part 02

LiDAR应用



激光雷达安装方式



激光雷达数量



激光雷达线束



安装位置



安装角度

激光雷达点云算法



障碍物检测



障碍物分类识别



运动物体跟踪



高精度点云地图构建

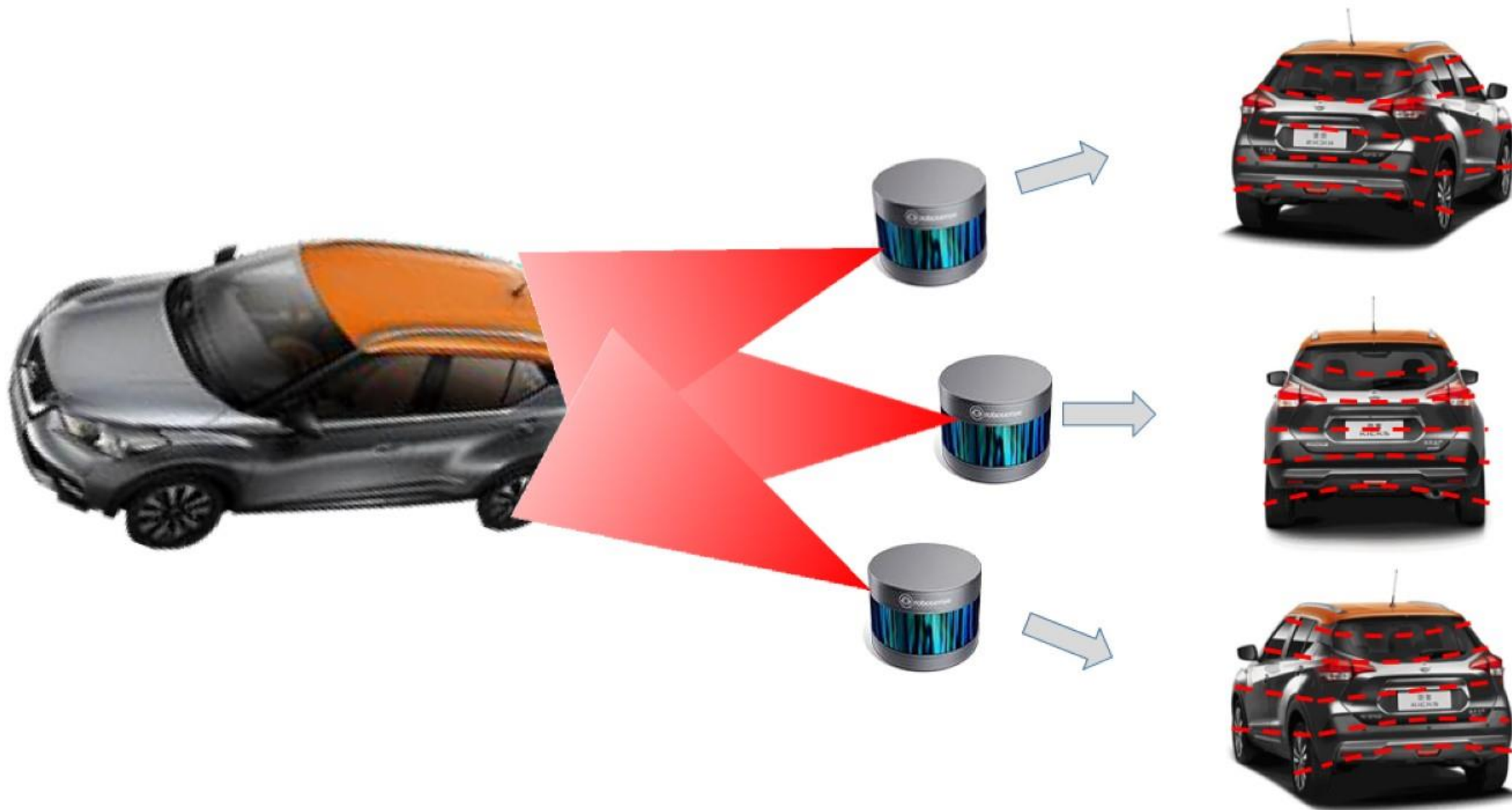


高精度定位

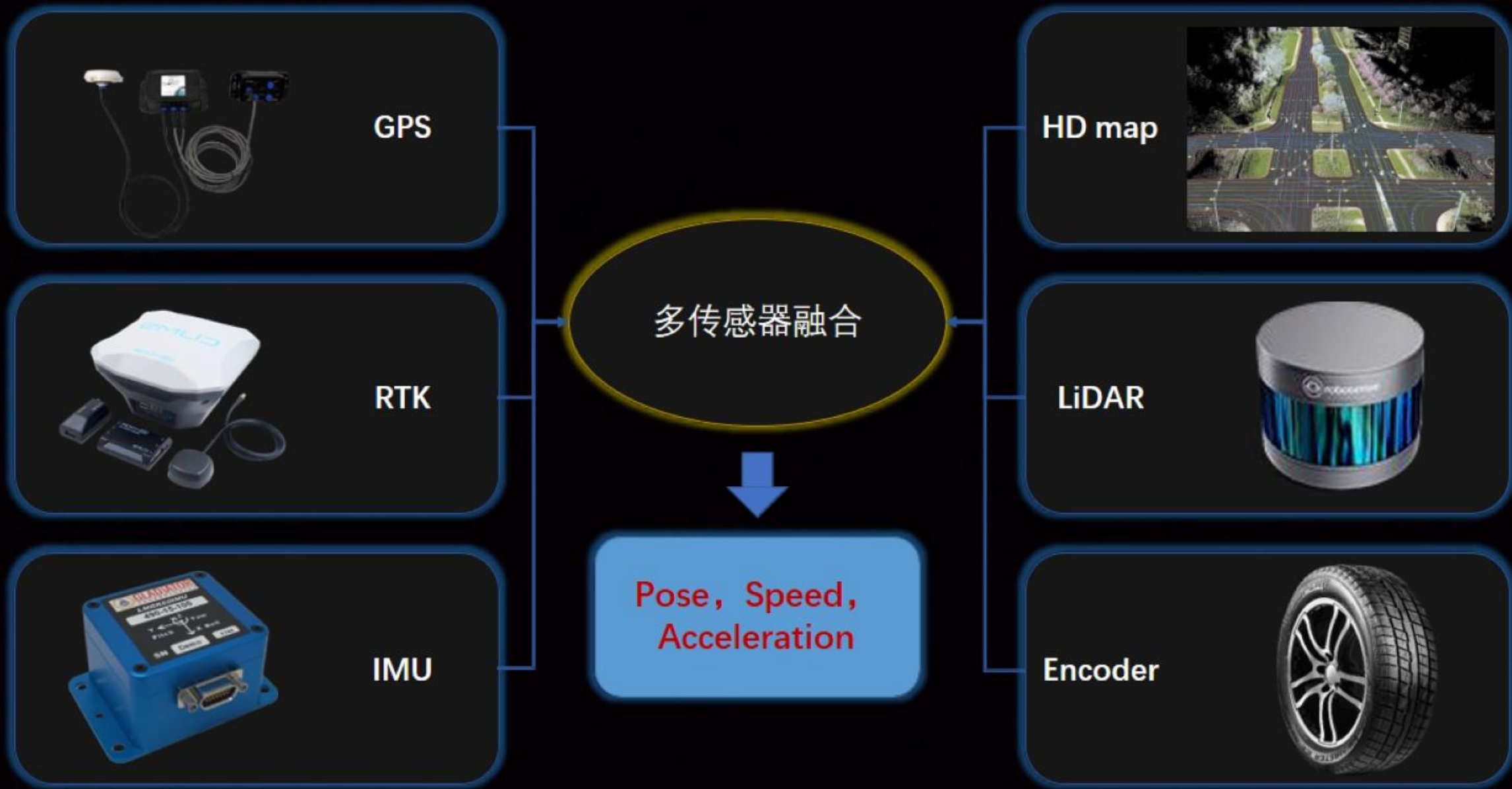


可行驶区域识别

多激光雷达数据融合

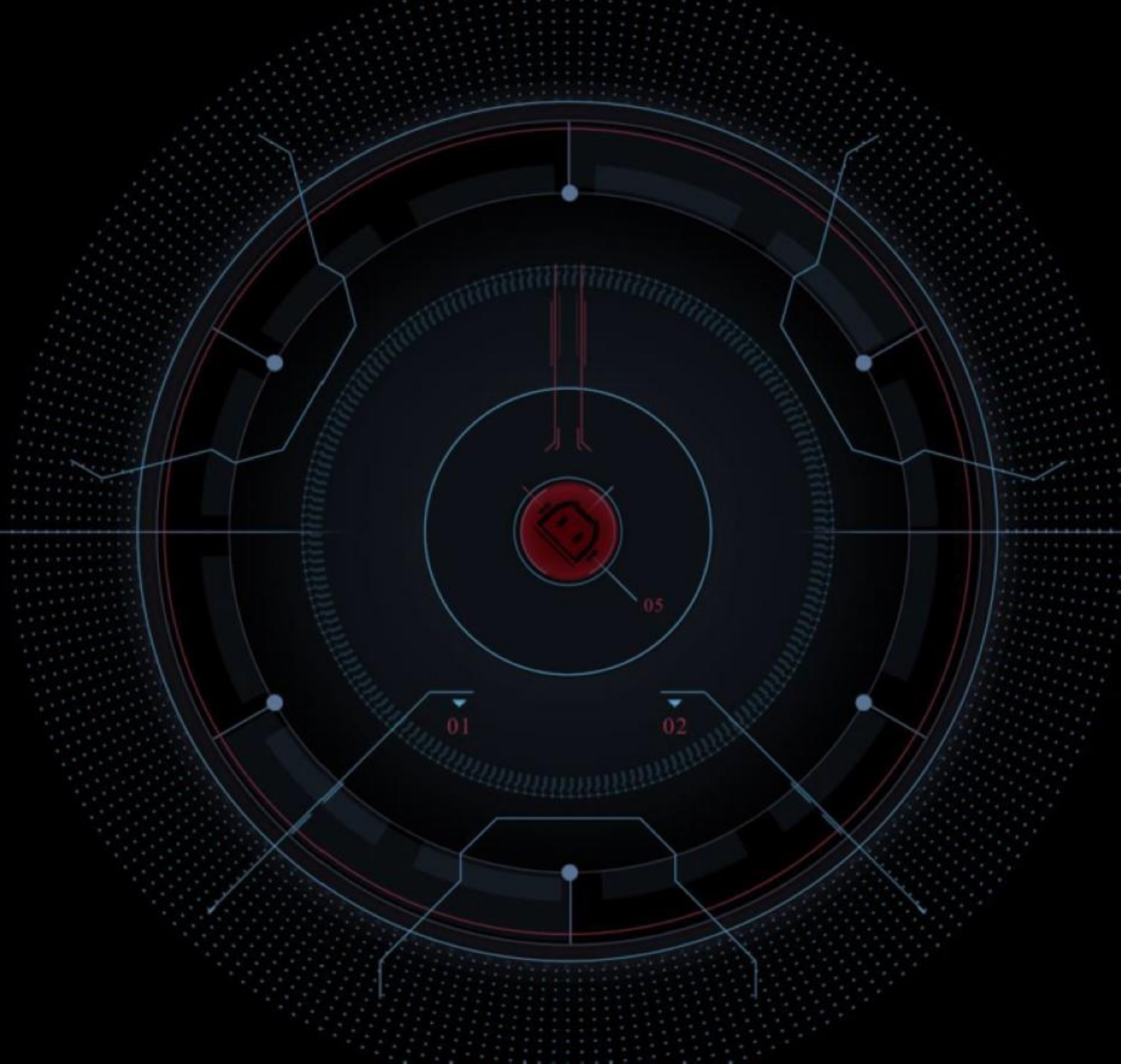


多传感器数据融合



Part 03

激光雷达系统方案



系统方案



硬件部分



软件部分



系统方案



RS-LiDAR-16

RS-LiDAR-32B

GPS及惯导设备

IPC工控机

激光雷达安装支架（固定支架）

显示器

交换机

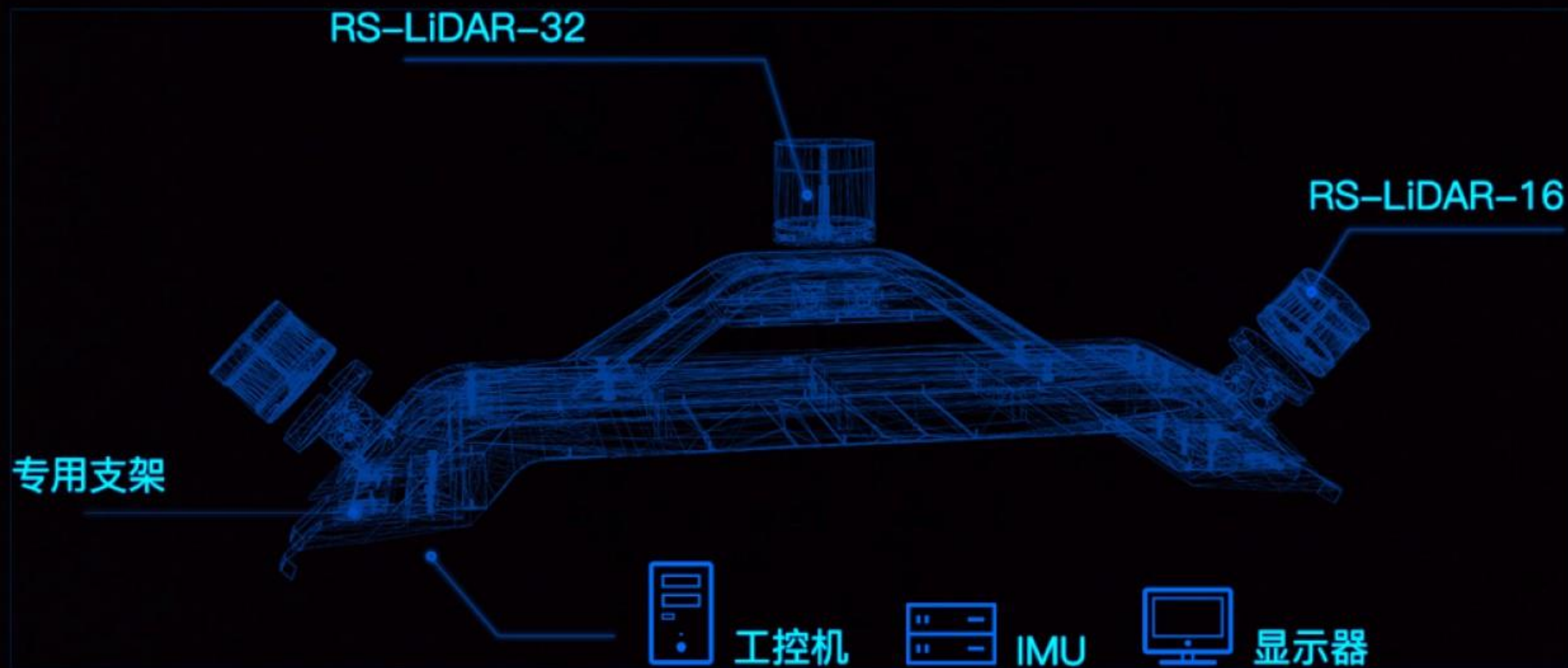
网线

多雷达模拟时间同步板



RS-Fusion-P3: 智能驾驶激光雷达解决方案

硬件部分



- 线束: 32线
- 波长: 905nm
- 激光等级: Class 1
- 精度: $\pm 3\text{cm}$ (典型值)
- 测量距离: 40cm~200m (目标反射率20%)
- 出点数: ~600,000pts/s
- ~1,200,000pts/s
- FOV: $360^\circ \times 40^\circ$
- 垂直角分辨率: 最小 0.33°
- 水平角分辨率: 0.1° 至 0.4° (5-20Hz)
- 输入电压: 9-32VDC
- 产品功率: 13.5w
- 防护安全级别: IP67
- 操作温度: $-30^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
- 规格: H:108.73mm $\times$ $\varnothing$:114mm
- 重量: 1.17kg
- 采集数据: 三维空间坐标、反射率





robosense

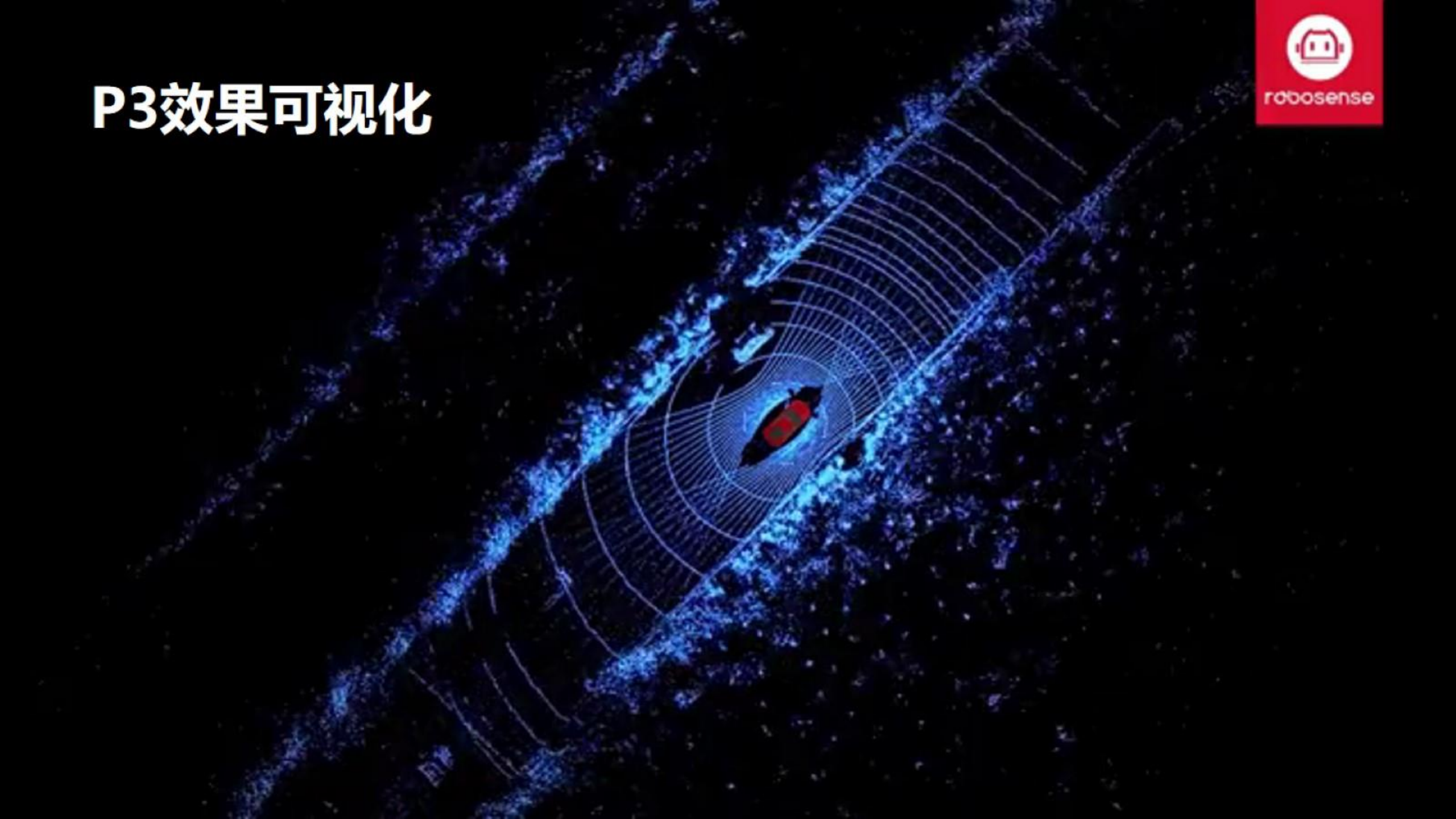
- 线束: 16线
- 波长: 905nm
- 激光等级: Class 1
- 精度: $\pm 2\text{cm}$ (典型值)
- 测量距离: 20cm~150m (目标反射率20%)
- 出点数: ~300,000pts/s
- ~600,000pts/s
- FOV: $360^\circ \times 30^\circ$
- 垂直角分辨率: 2.0°
- 水平角分辨率: 0.1° 至 0.4° (5-20Hz)
- 转速: 300~1200rpm (5~20Hz)
- 输入电压: 9-32VDC
- 产品功率: 9w
- 防护安全级别: IP67
- 操作温度: $-30^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
- 规格: H:82.7mm $\times$ φ :109mm
- 重量: 0.84kg
- 采集数据: 三维空间坐标、反射率



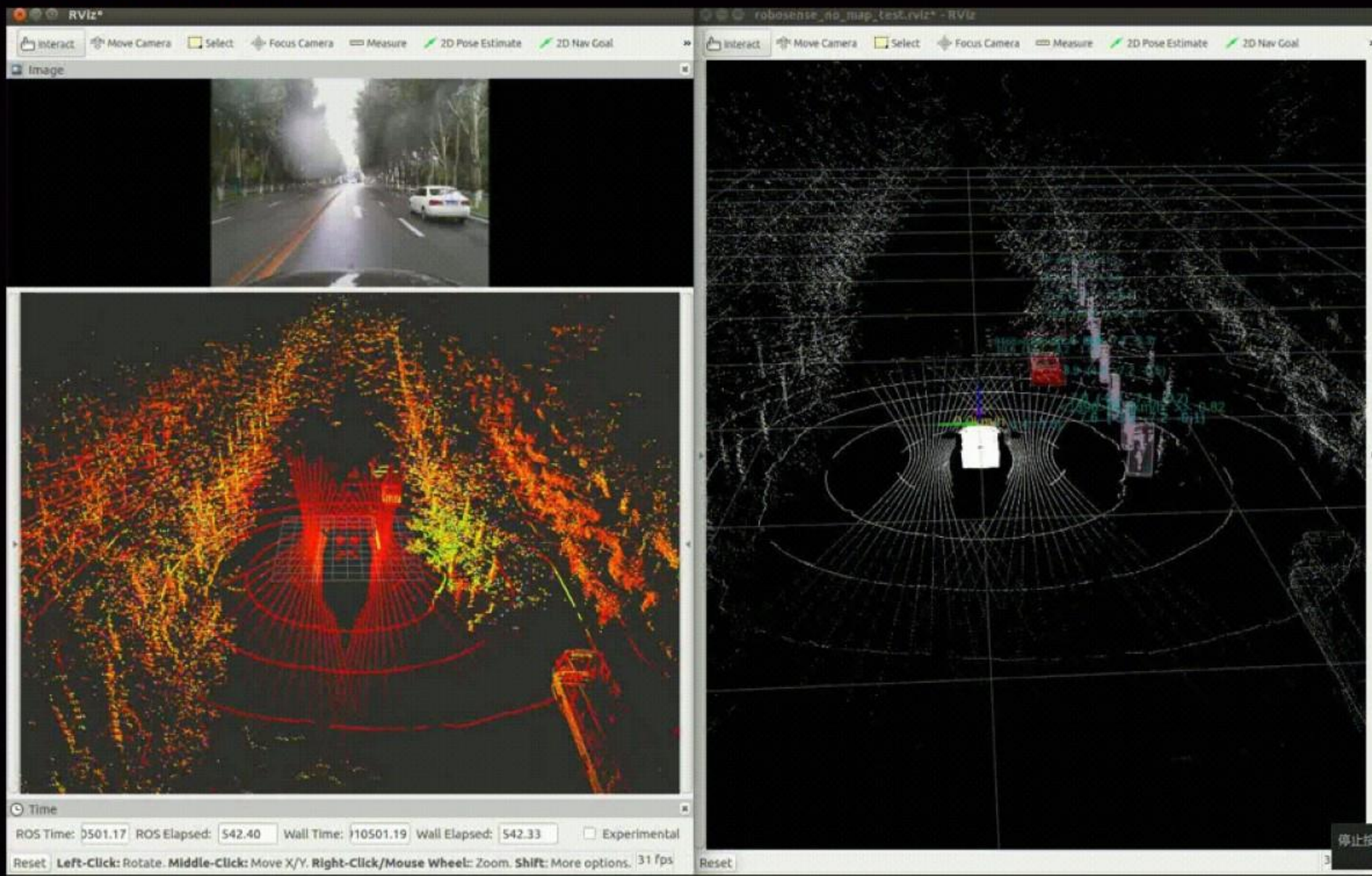
硬件部分



P3效果可视化

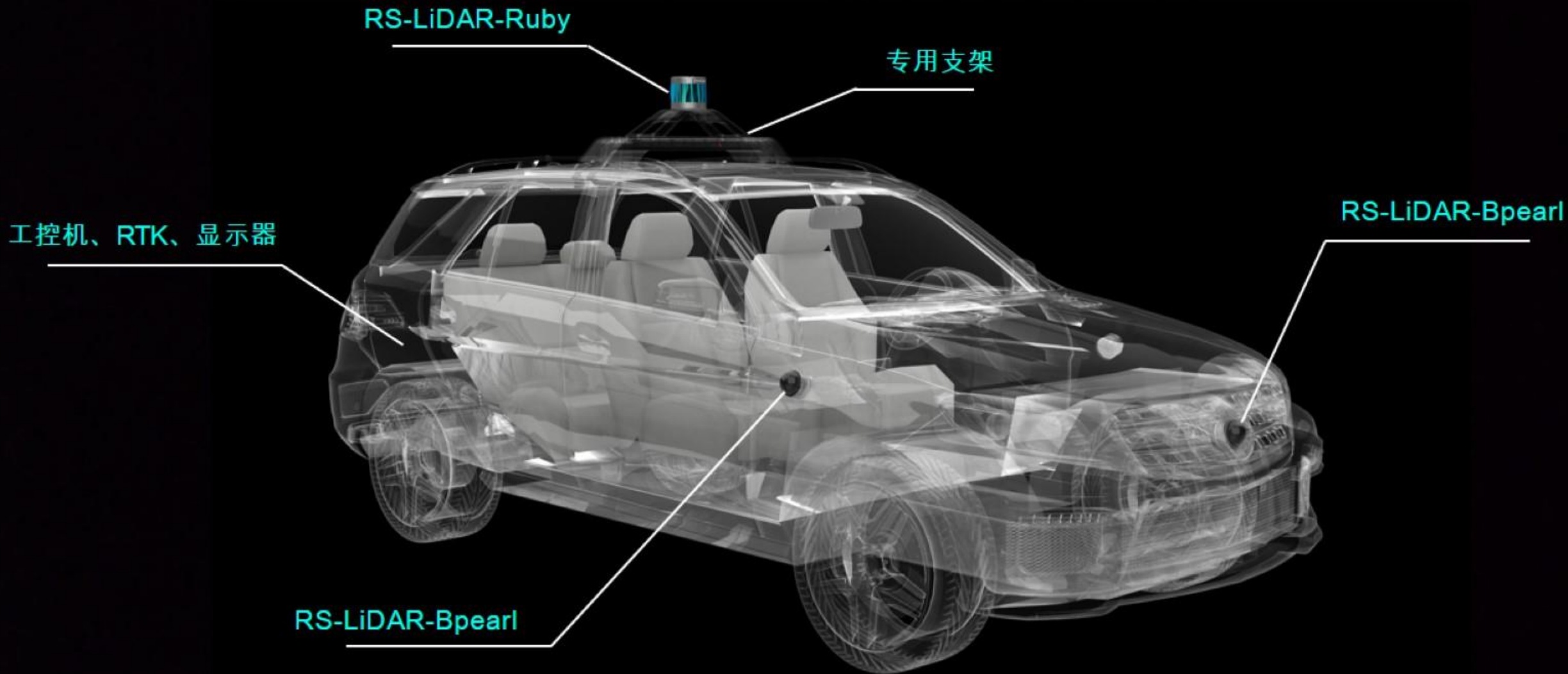


P3效果可视化



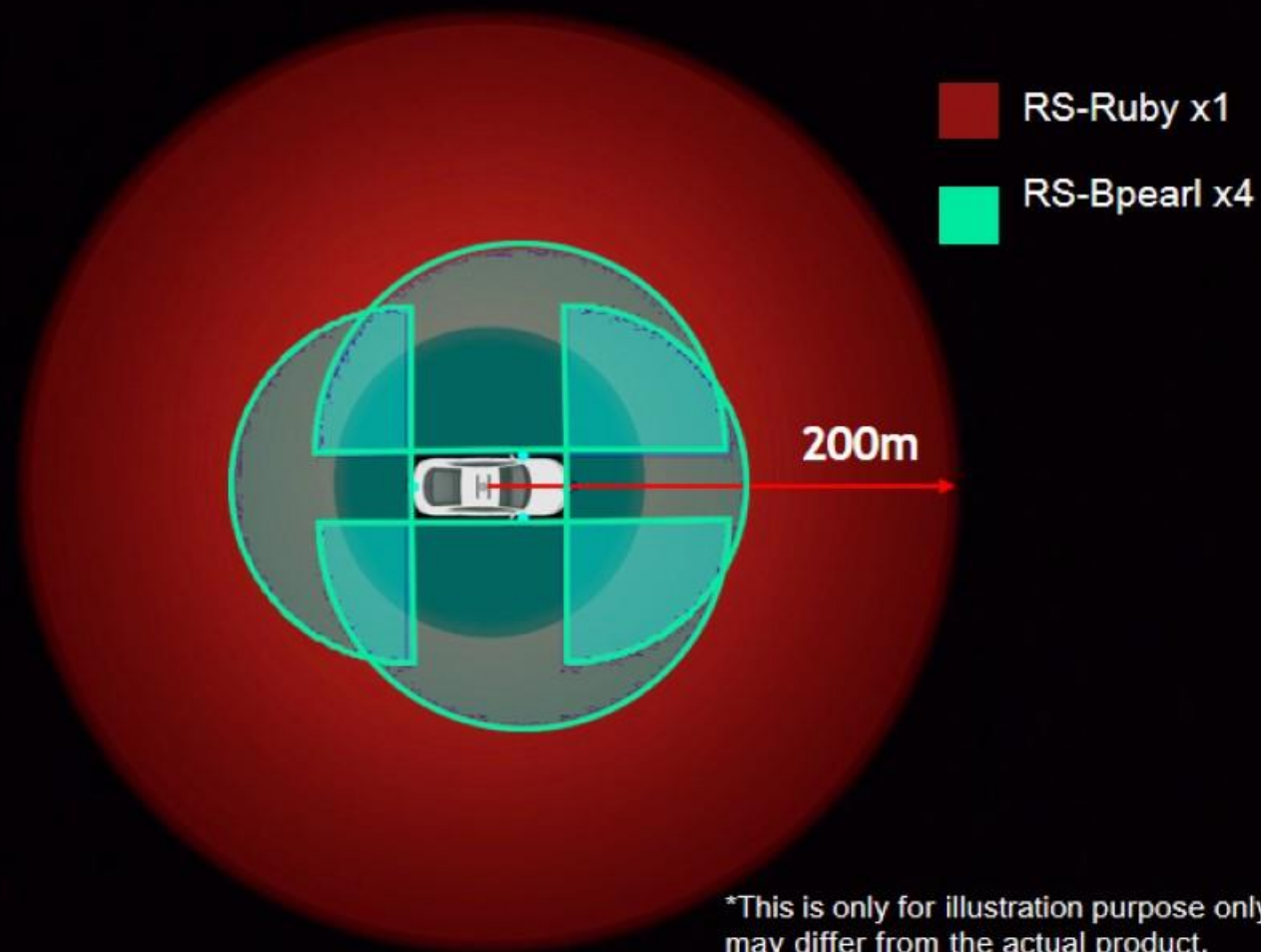
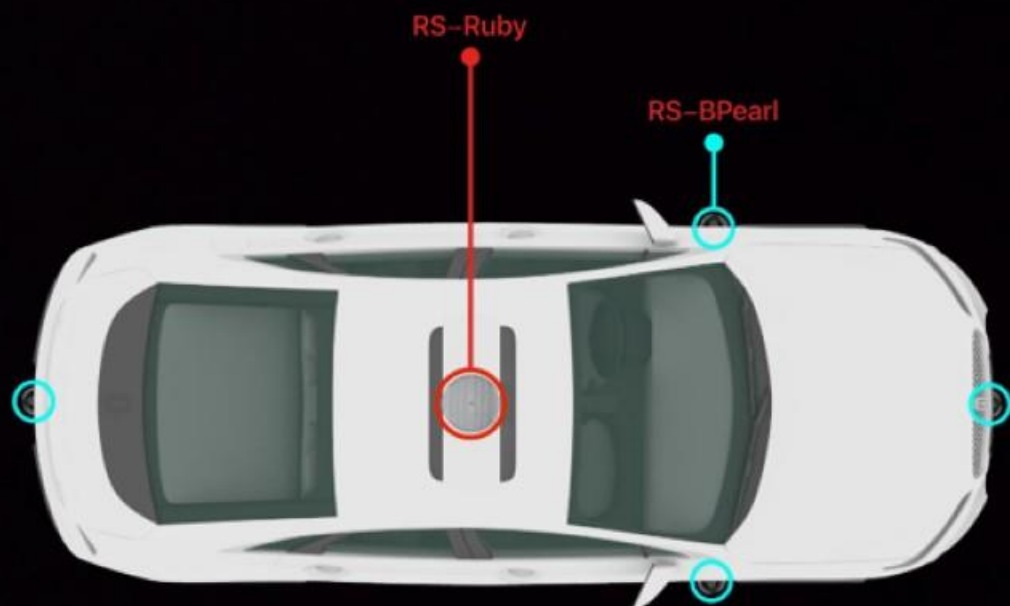


RS-Fusion-P5 : RoboTaxi激光雷达解决方案





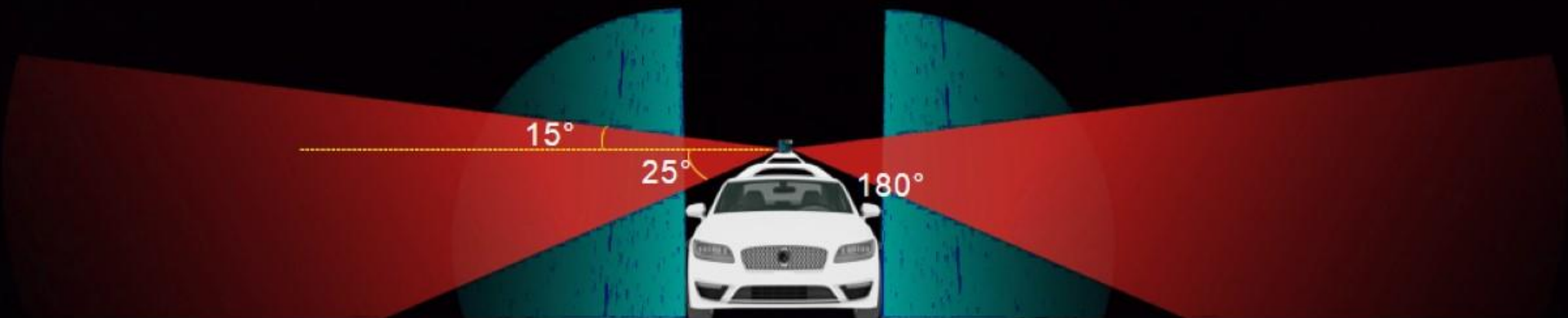
实现真正的感知区域全方位无死角覆盖



*This is only for illustration purpose only a may differ from the actual product.



RS-Fusion-P5方案感知范围覆盖示意





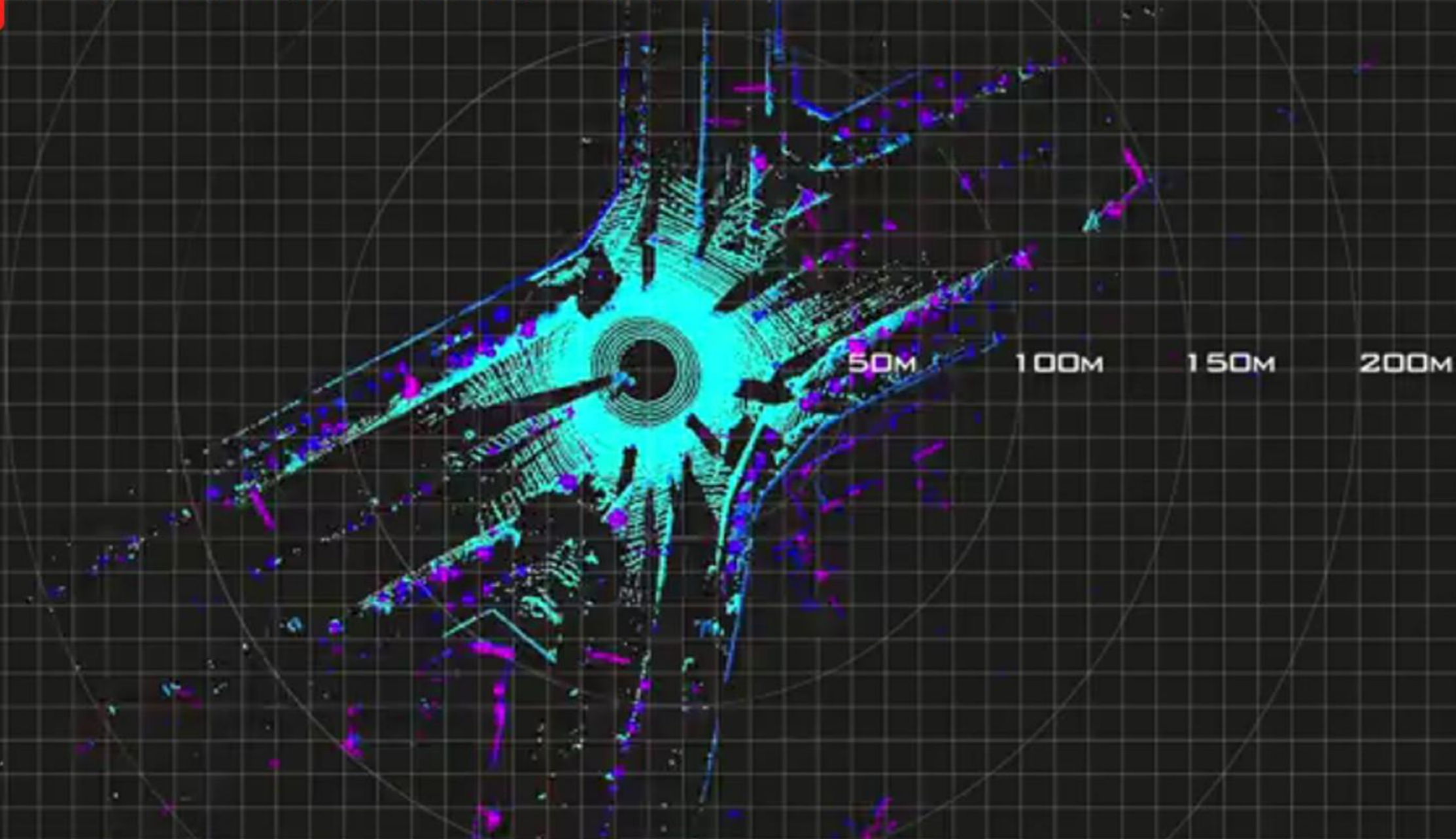
P5方案的旗舰级主激光雷达 RS-Ruby

- 线束：128线
- 波长：905nm
- 激光等级：Class 1
- 测距精度：±3cm (典型值)
- 测量距离：200m (目标反射率10%)
- 最小分辨率：0.1°
- 盲区：<0.4m
- 垂直视场角：-25° ~ +15° (40°)
- 水平视场角：360°
- 点频：2,304,000pts/s (单回波)
- 转速：600/1200rpm (10/20Hz)
- 数据接口：1000Mbps以太网
- 防护安全级别：IP67
- 操作温度：-40°C ~ +60°C
- 储存温度：-40°C ~ +85°C
- 工作电压：9-32VDC



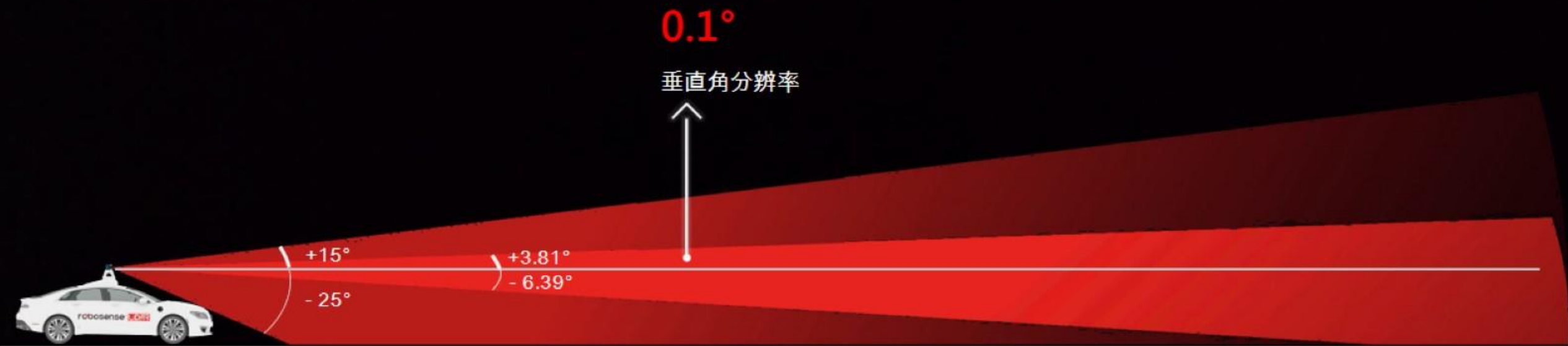


超强感知能力 探测距离超过200米





趋于像素级的垂直分辨率： 0.1°

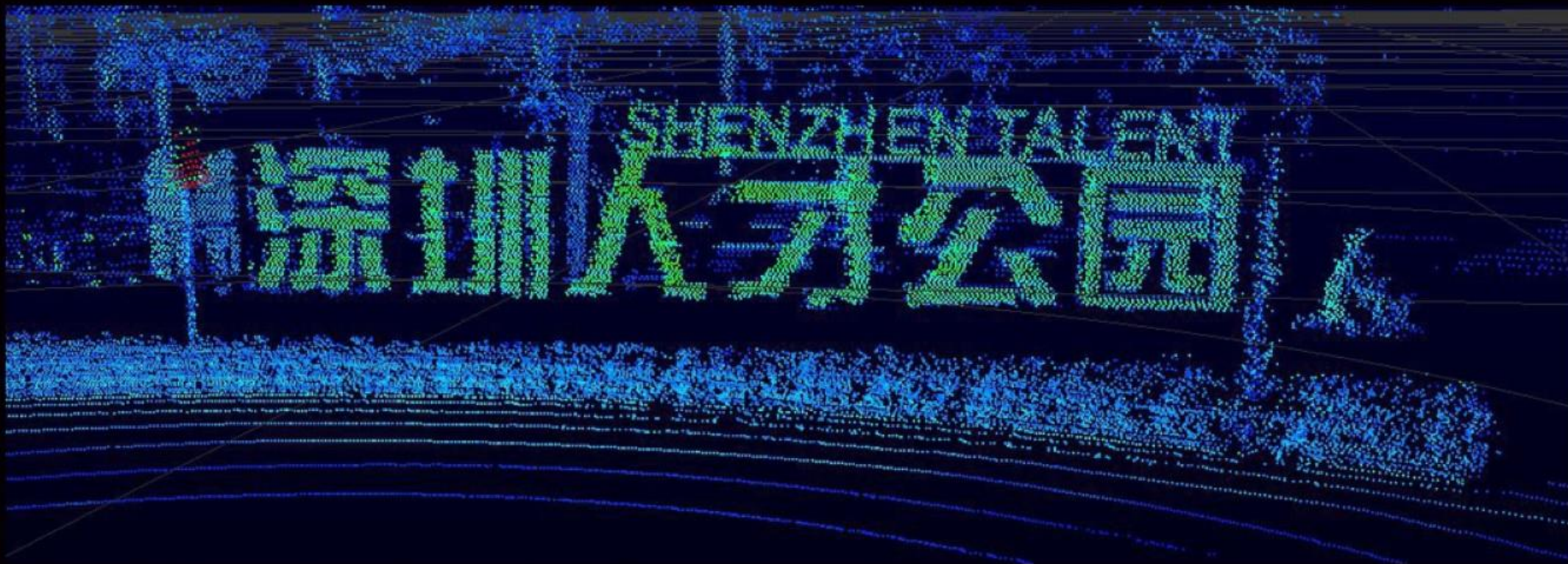


△ RS-Ruby中间区域100多个0.1°分辨率通道分布示意

■ RS-LiDAR-Ruby

我们将100多个0.1°分辨率的通道精准地排布在RS-Ruby垂直视场角中间 $-6.39^\circ \sim +3.81^\circ$ 区域，可以确保车辆姿势变化 3° 以内的情况下正前方的感知范围不受影响。

趋于像素级的垂直分辨率： 0.1°



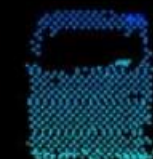
■ 趋于像素级的垂直分辨率： 0.1°

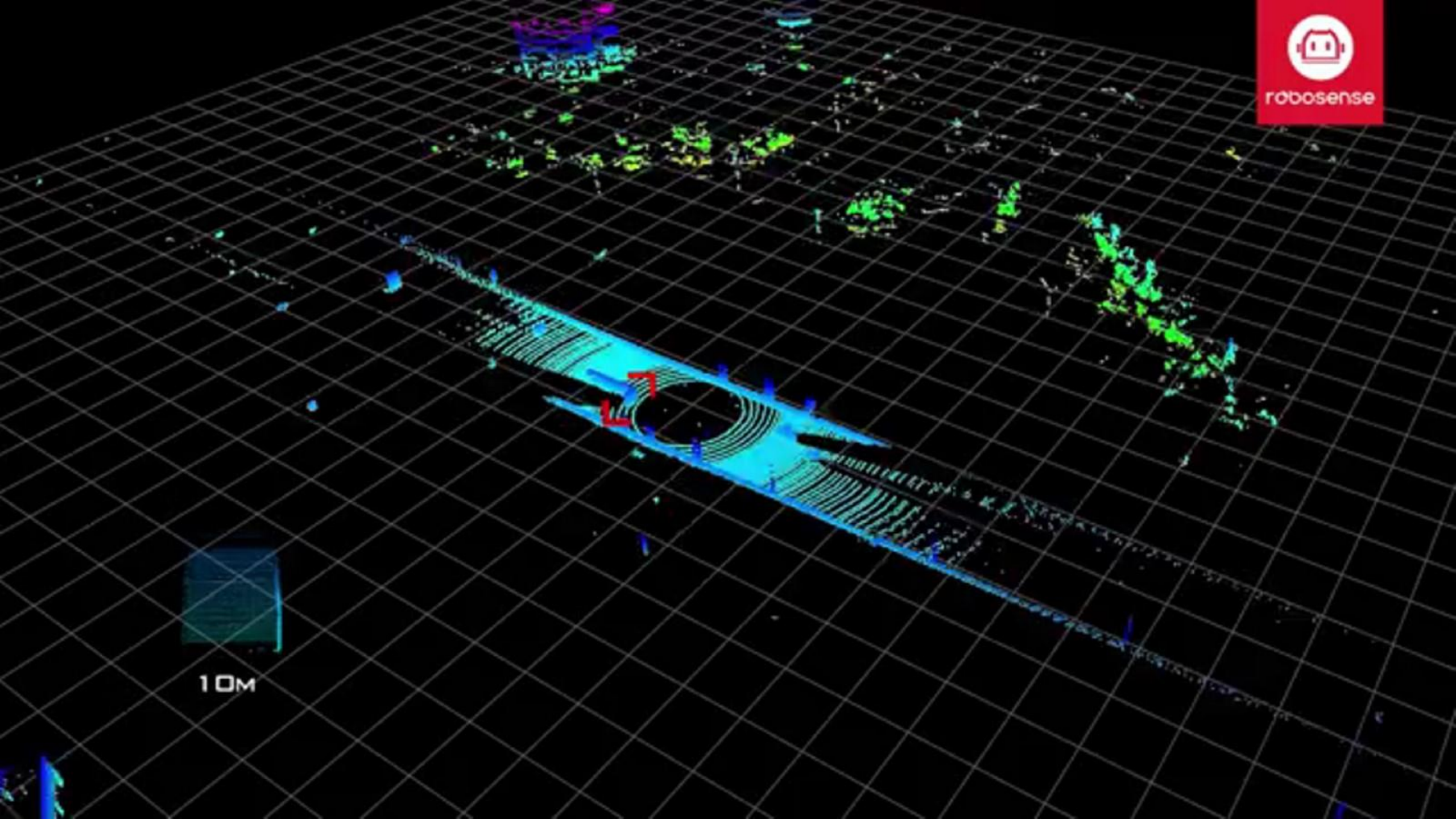
得益于独特的光学设计，Ruby的垂直分辨率突破极限，实现100多个激光通道在 0.1° 垂直间距下，不串扰、不失真。我们独特的技术处理，使得Ruby激光光斑的发散角足够小，保证在200m远处两个相邻光斑能量集中区域合理分配，准确检测障碍物。

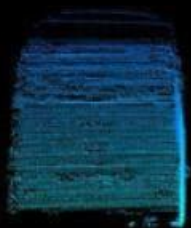


200m 10%测距 + 0.1°垂直分辨率

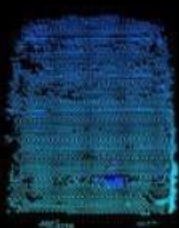
垂直分辨率	0.1°	0.33°
(理论值) 距离为150米处的车辆上的扫描点数	4 (行) × 4 (列) 16个点	2 (行) × 4 (列) 8个点
(实际值) 150米路测点云数结果		
(理论值) 距离为200米处的车辆上的扫描点数	3 (行) × 3 (列) 9个点	1 (行) × 3 (列) 3个点
(实际值) 200米路测点云数结果		

测距能力	200m 10%	40m 10%
路测点云数结果 - 40米处大巴	 40M	 40M





10M



20M



30M



40M



50M



60M



70M



80M



90M



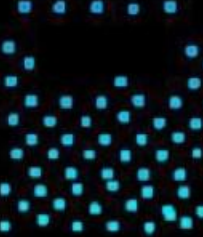
100M



110M



120M



130M



140M



150M



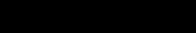
160M



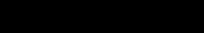
170M



180M



190M



200M



10M



20M



30M



40M



50M



60M



70M



80M



90M



100M



110M



120M



130M



140M



150M



160M



170M



180M

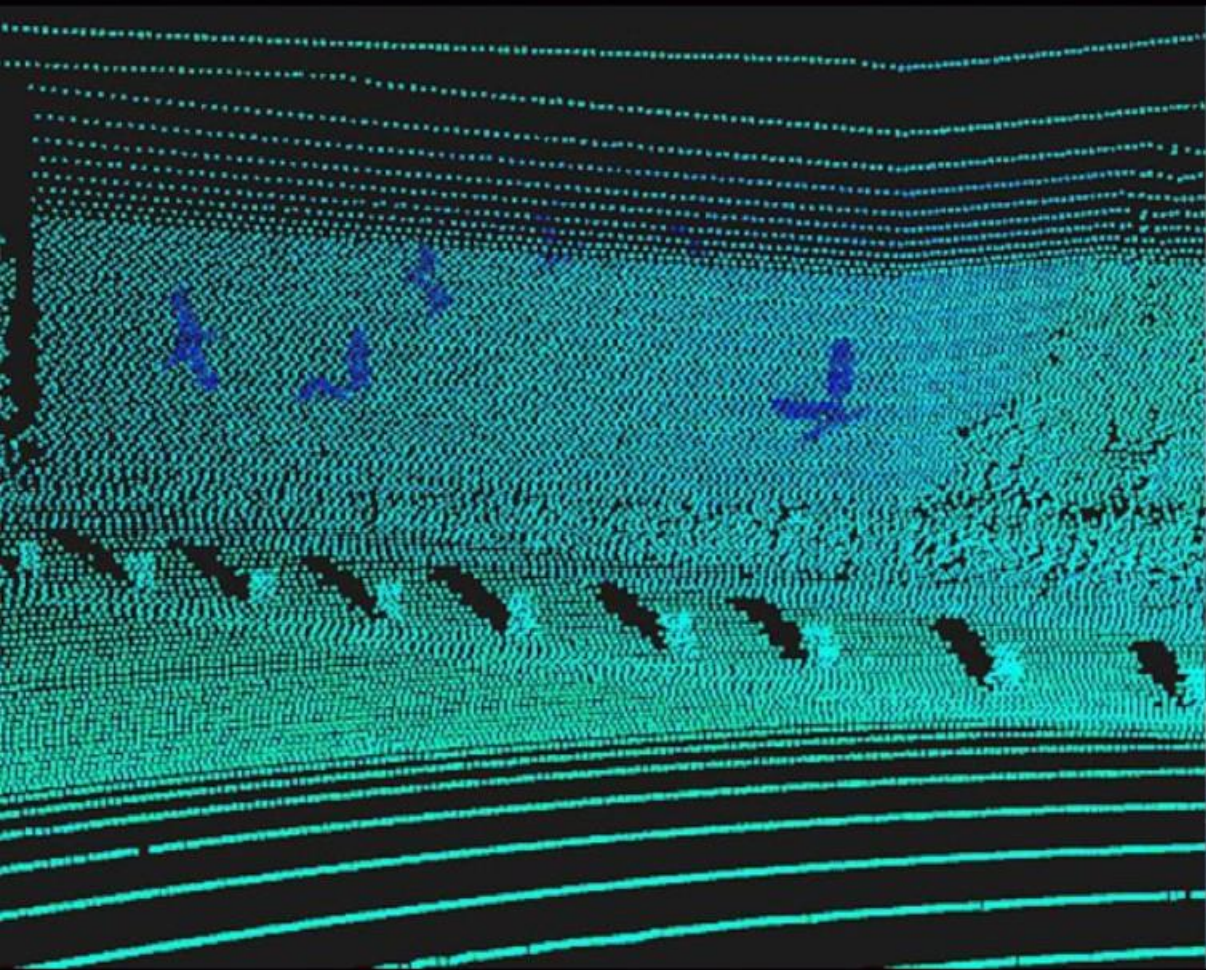


赋予识别“材质和颜色”能力的反射强度信息





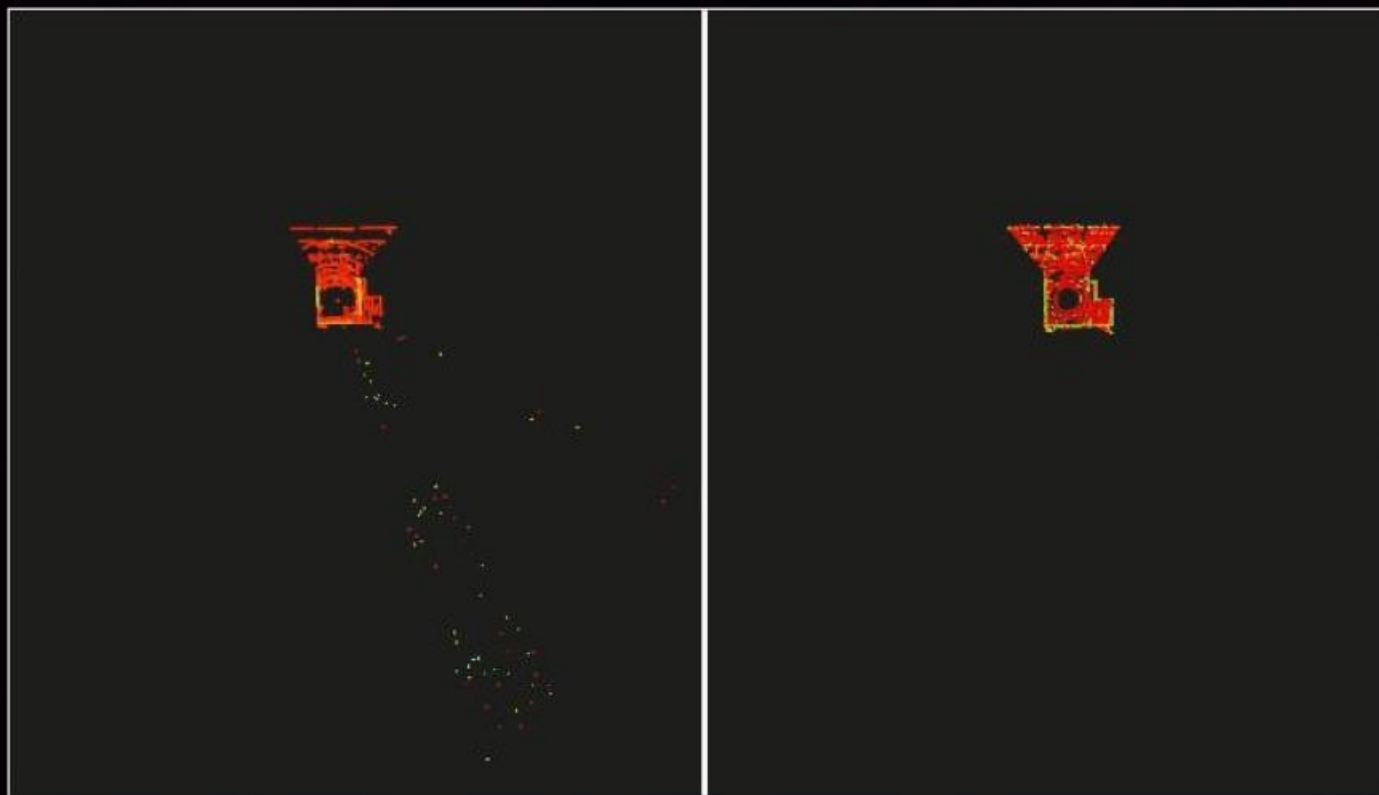
反射强度的一致性和可靠性





完全抗干扰：抗多雷达对射干扰 + 抗强光干扰

RS-Ruby通过特殊的加密技术，过滤干扰信号，实现抗雷达对射干扰，同时，无惧最强烈的太阳光直射干扰。



△ 抗雷达对射干扰实测，左边没有抗干扰能力的16线激光雷达，右边具备抗干扰能力的RS-Ruby 128线激光雷达



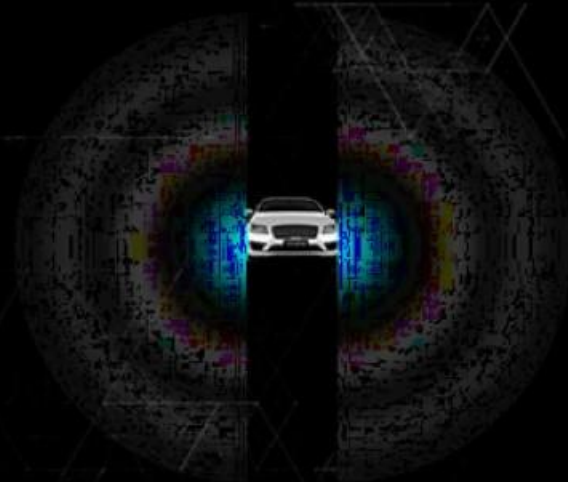
近距离补盲激光雷达 RS-Bpearl

- 波长：905nm
- 激光等级：Class 1
- 测距精度：±3cm (典型值)
- 测量距离：30m (目标反射率10%)
- 盲区：<0.1m
- 垂直视场角：90°
- 水平视场角：360°
- 点频：576,000pts/s (单回波)
- 1,152,000pts/s (双回波)
- 转速：600/1200rpm (10/20Hz)
- 数据接口：100Mbps以太网
- 防护安全级别：IP67
- 操作温度：-40°C ~ +60°C
- 储存温度：-40°C ~ +85°C
- 工作电压：9-32VDC





半球形视场范围：90° * 360°



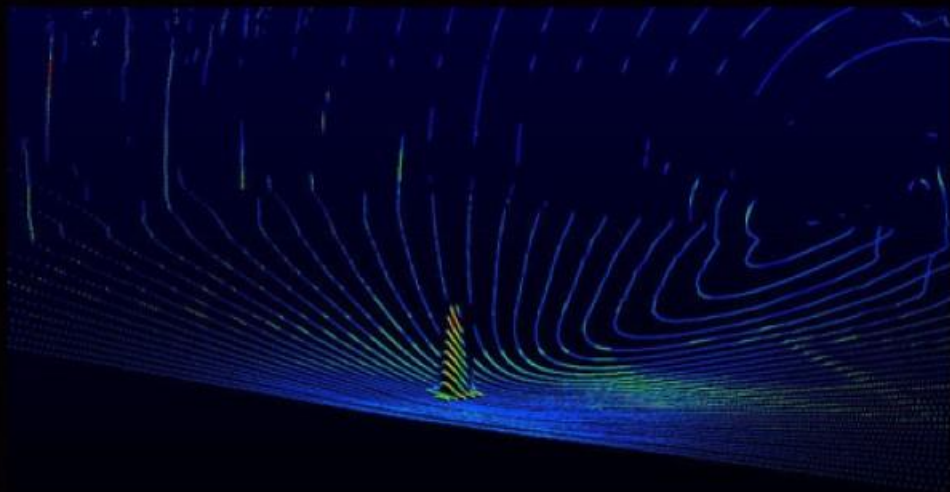
垂直视场角：90° 水平视场角：360°



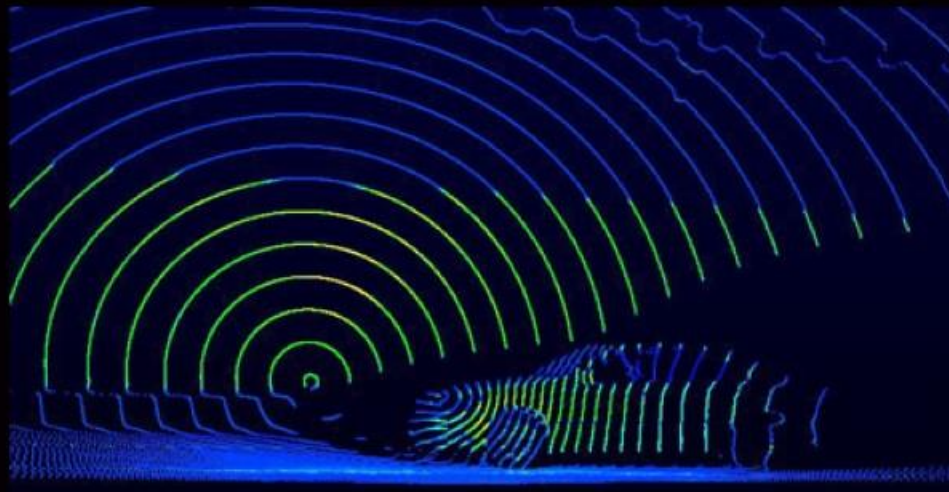
RS-Bpearl 最小探测距离：小于5厘米



△ 5厘米大约为Shift键的长度



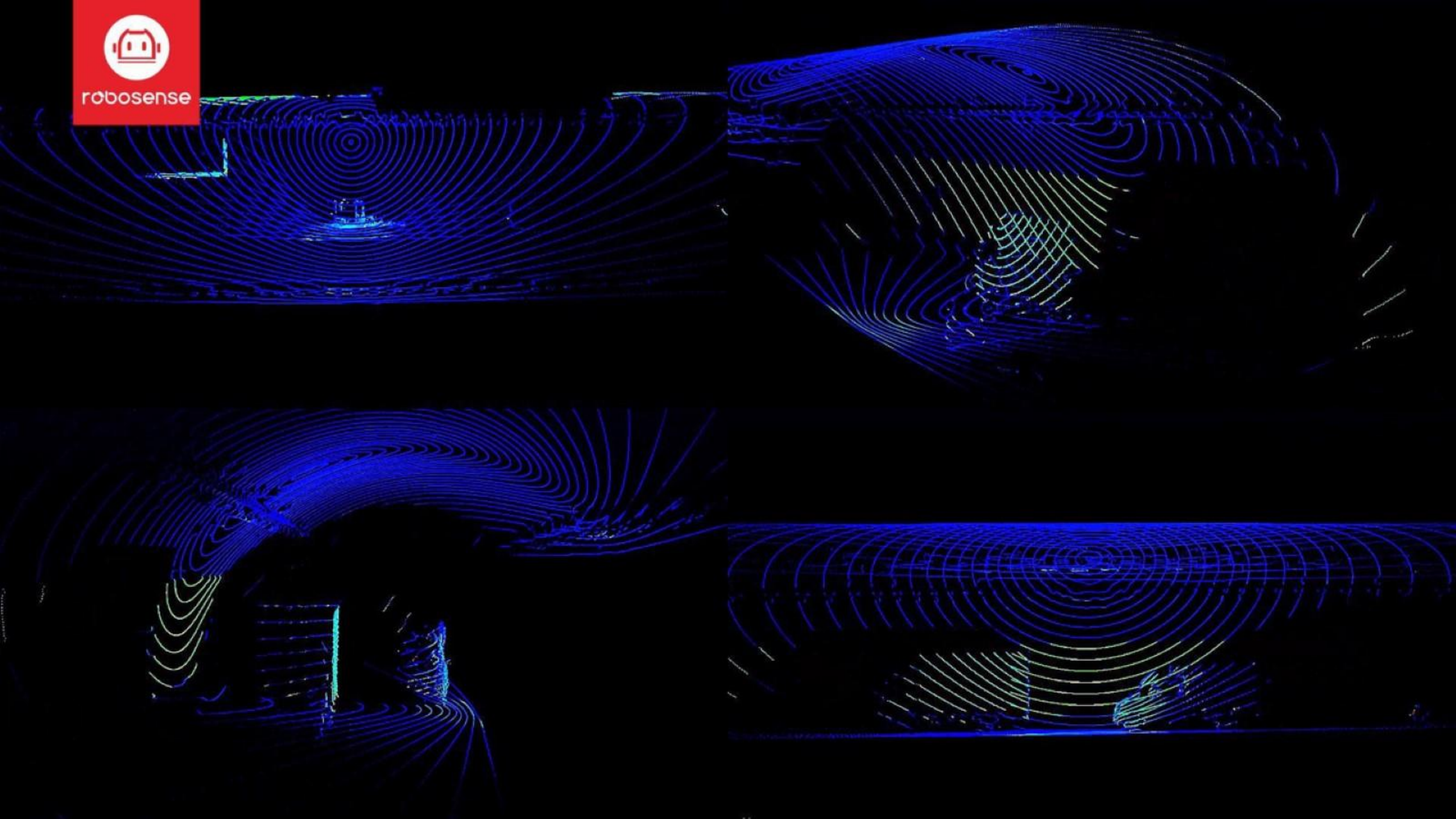
△ Bpearl实测点云：车身旁边的雪糕筒



△ Bpearl实测点云：旁边驶过的车

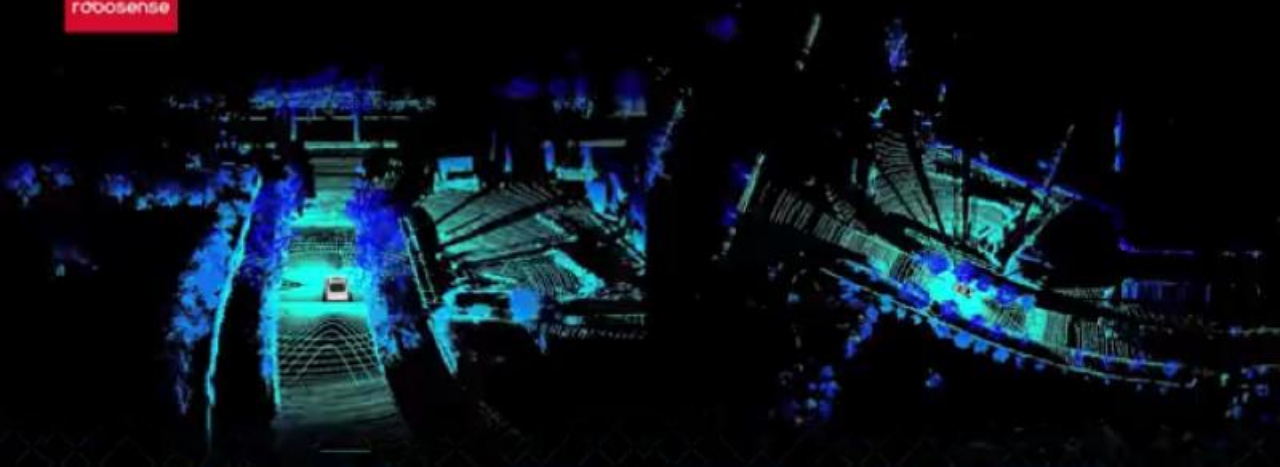


robosense





P5效果可视化



实测融合效果



融合扫描效果

硬件部分



激光雷达定位算法在自动驾驶中的作用:

- 提供超视距的环境信息，配合导航模块实现更可靠的导航策略;
- 在复杂环境下，提供冗余的环境感知，提高系统可靠性;
- 相比视觉定位算法有更高的精度和复杂天气可靠性;

融合定位算法作用:

- 采用IMU、里程计、GPS、雷达多传感器融合方案，维持高系统冗余度的同时，实现更高的精度;
- 混合时间融合的方式，保证系统实时性;
- 平均定位精度15cm以内;

硬件部分

多传感器标定



- 时间同步，保证多个雷达的时间处于同一个时间计时标准
(不进行时间同步时，每个雷达以启动时刻计时，使用自身内部独立的计时系统)
- 外部时间源：GPS或网络时间源
- 时间输入：
 - GPS通过UART接入雷达，发送GPRMC消息；PPS通过IO接入雷达，发送1 PPS脉冲信号
 - 网络时间通过以太网UDP指令发送时间，进行同步

硬件部分

多传感器标定



- 空间同步，保证所有的雷达数据转换到一个统一的坐标系下。
(不同雷达扫描到的同一个目标具有同样的坐标位置)
- 统一坐标系：选择位置最核心的一个雷达的坐标系作为雷达耦合的统一坐标系
(理论上可以选择任意坐标系作为统一坐标系)

- 空间位置标定
 - 平移量 -- (x,y,z)
 - 旋转量 -- (roll,pitch,yaw)

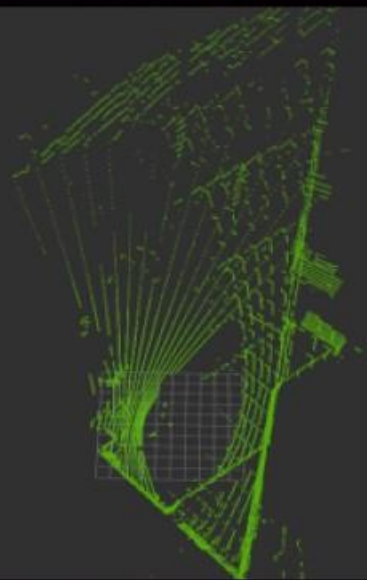
(平移量可以通过测量安装距离来标定初值，且有些安装方式是无法直接测距的，但是旋转量无法测量。)

硬件部分

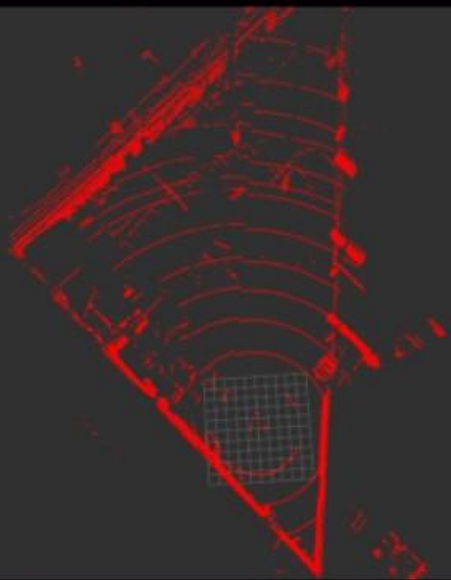


多传感器标定

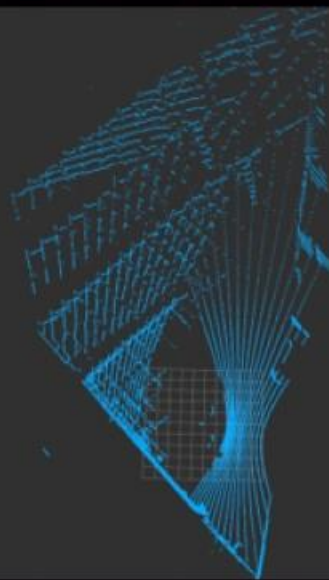
多雷达标定效果展示



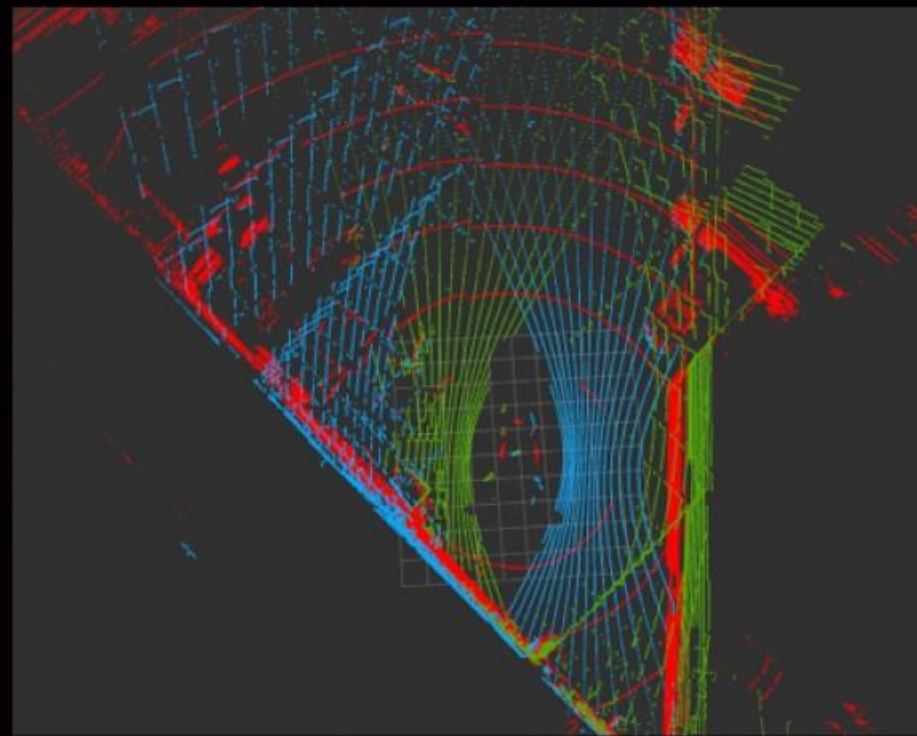
左侧16线



中间32线



右侧16线



融合效果

硬件部分



多传感器标定

相机雷达标定效果展示



标定前



标定后

软件部分



障碍物检测



障碍物分类识别



运动物体跟踪



高精度点云地图构建



高精度定位



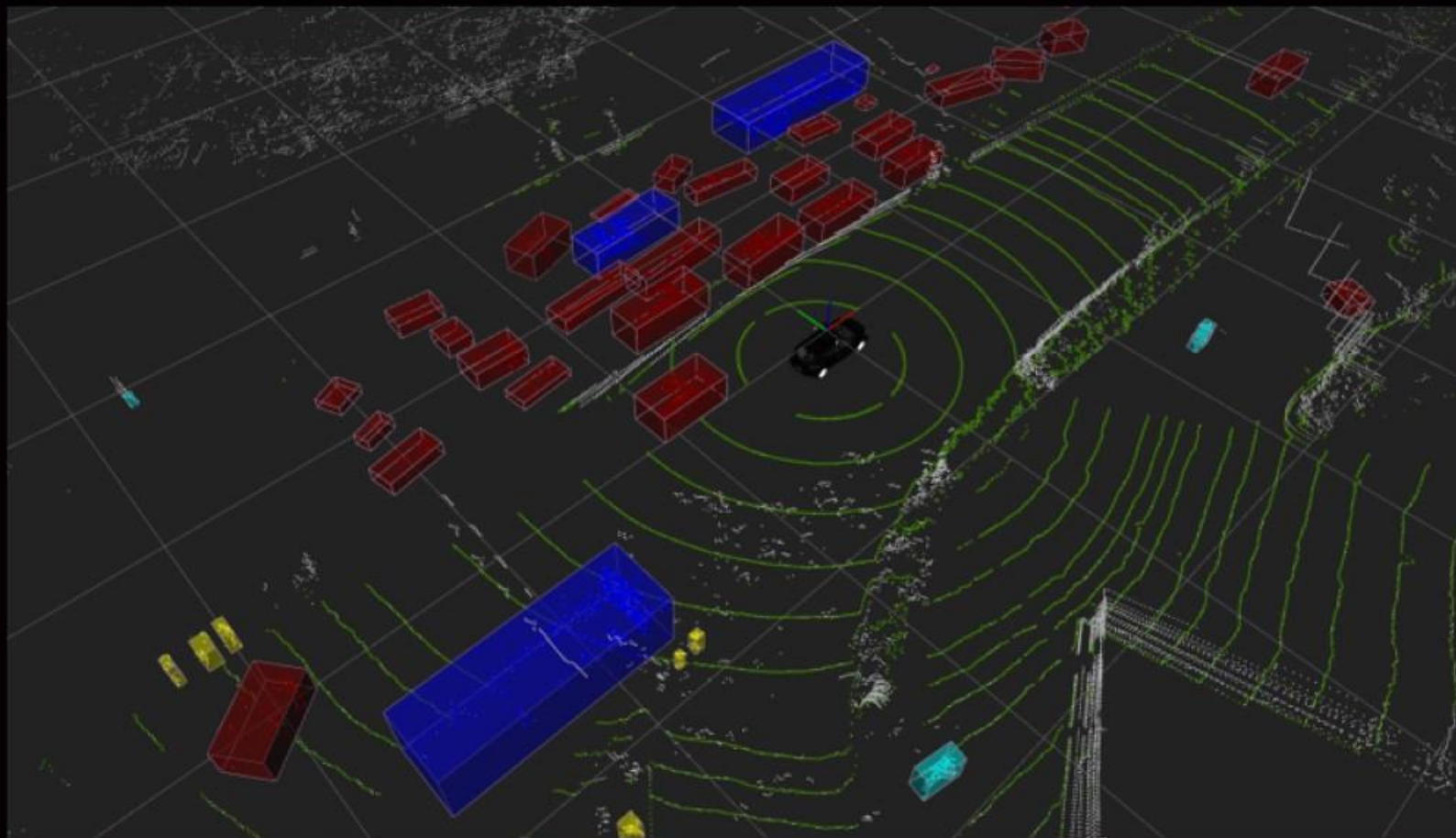
可行驶区域识别

障碍物检测

障碍物检测是指从点云数据中提取出潜在的障碍物体，得到它们的方位、尺寸、形状、朝向等信息，一般通过bounding box来添加或者多边形来描述

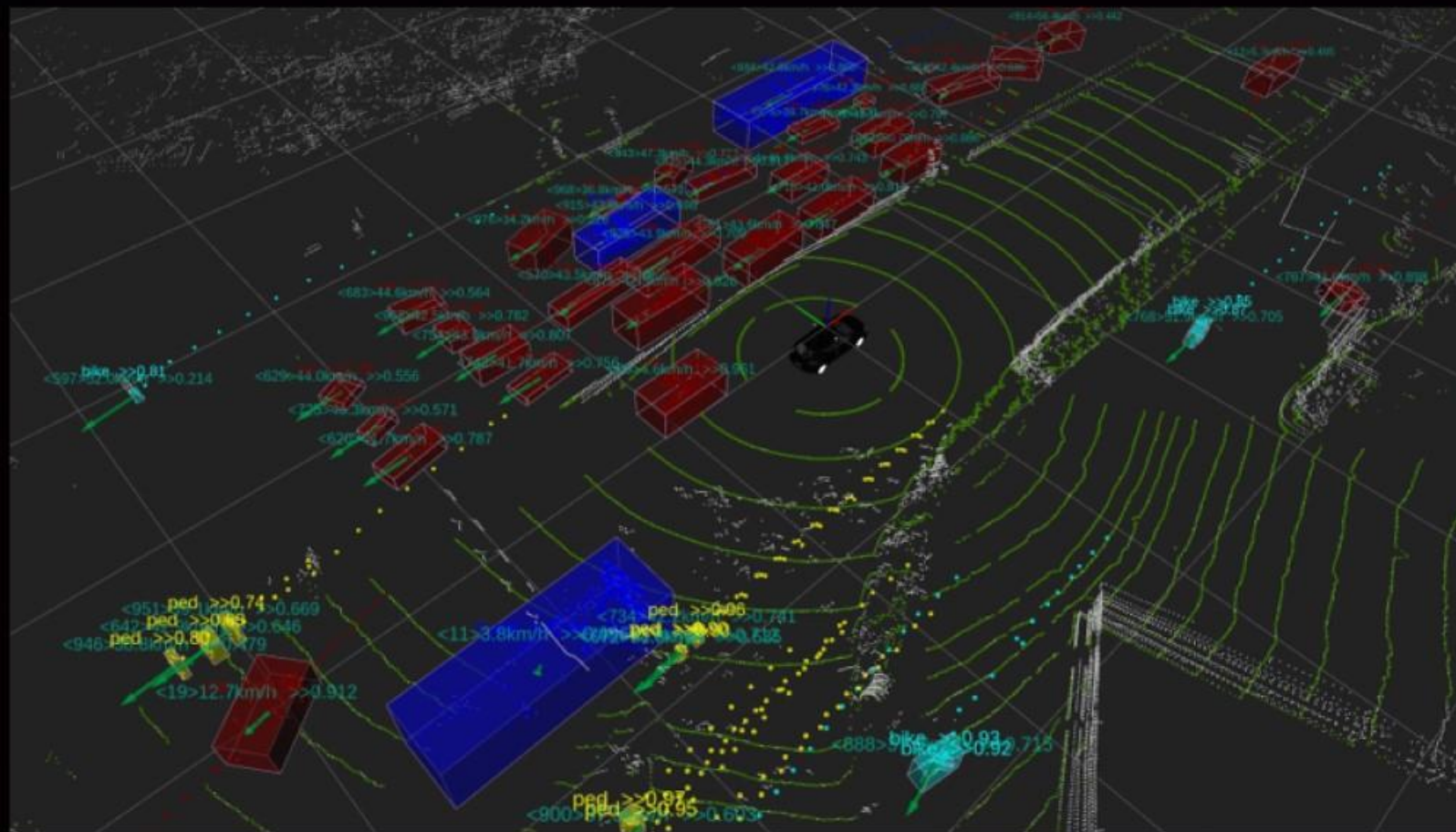
障碍物分类

障碍物分类是指在障碍物检测的基础上，得到物体的类别信息，例如车辆、行人、骑行者等；



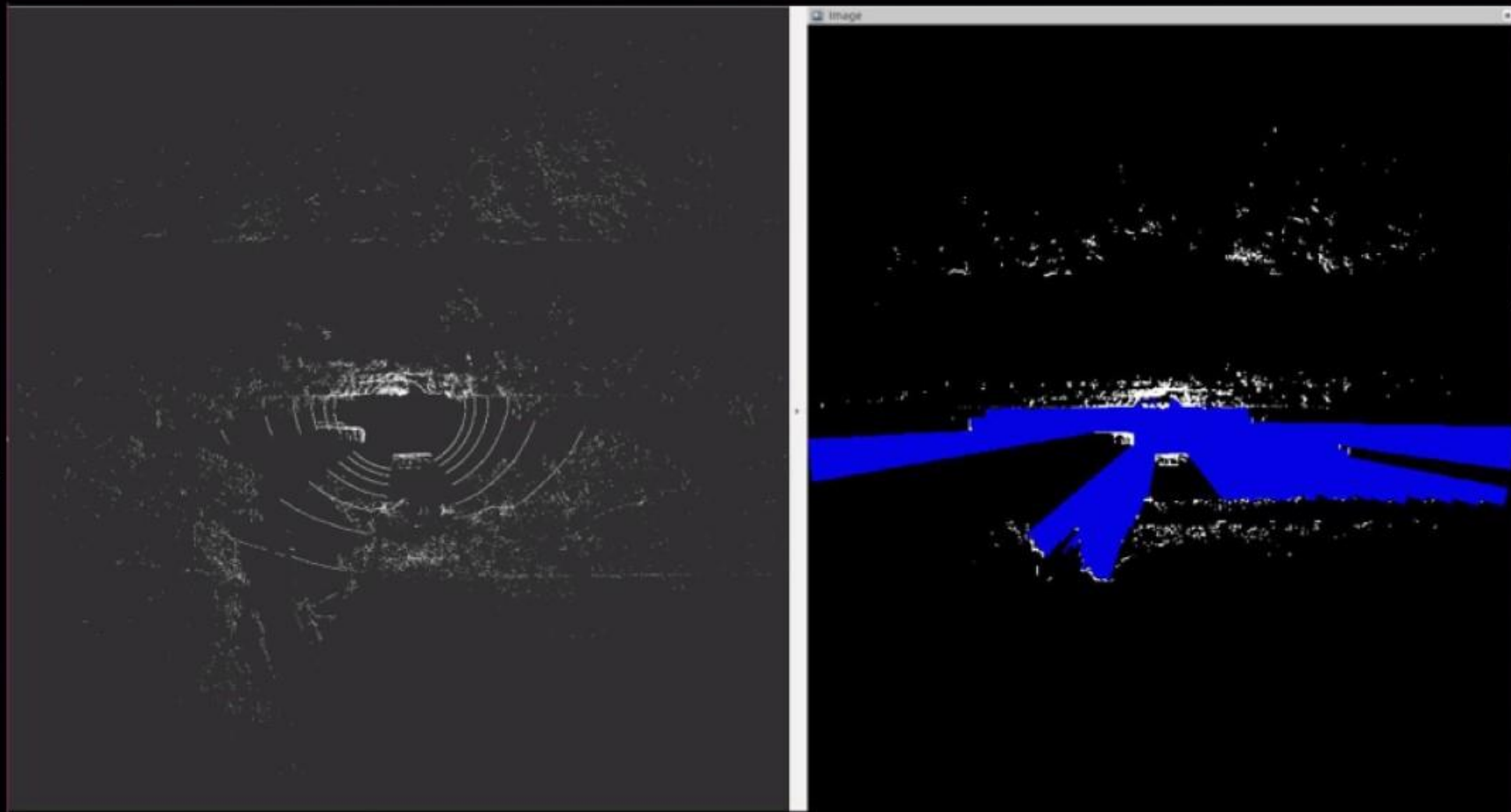
物体跟踪

运动物体跟踪是指估计运动物体的运动状态，包括运动方向、速度大小、加速度、角速度、运动轨迹等信息



可行驶区域检测

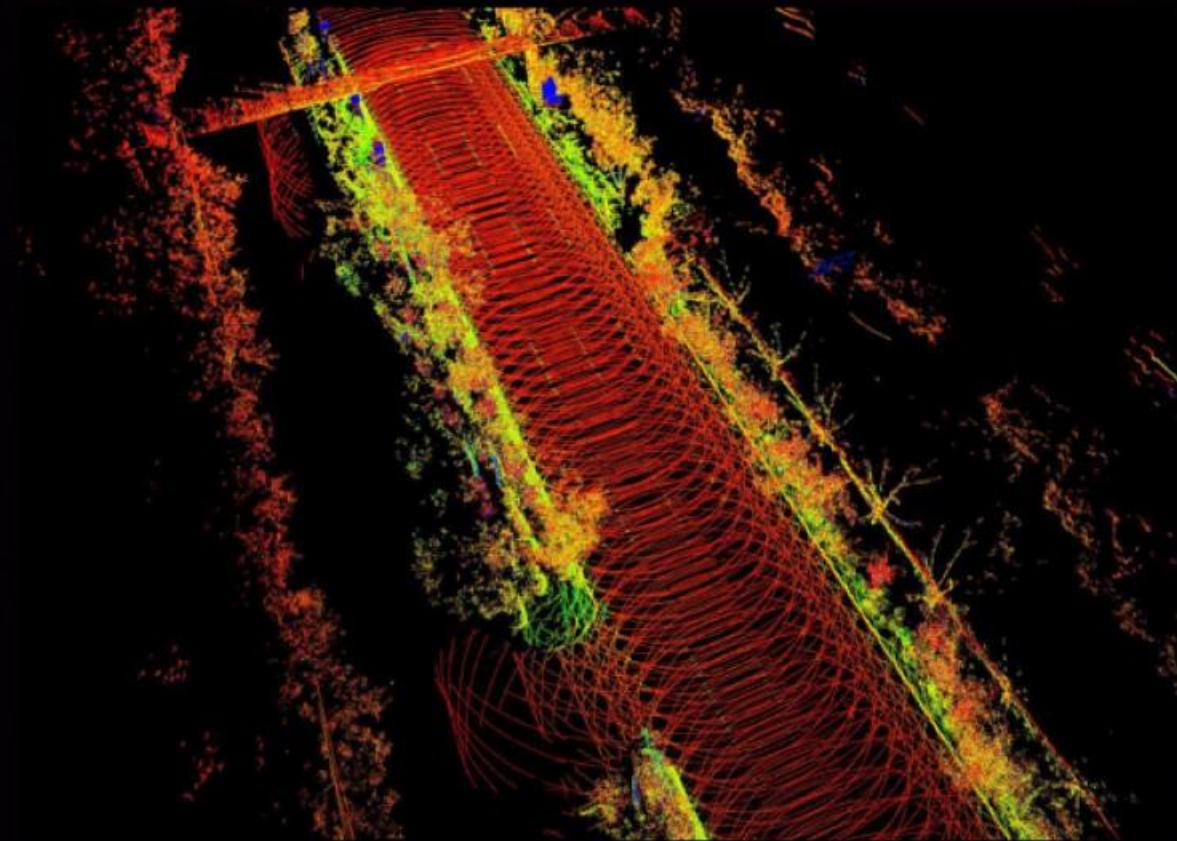
可行驶区域检测是指在场景中分割出可以行驶的区域，根据不同的场景要求，相关的任务有路沿检测、车道线检测、地面检测、路面检测等任务。



SLAM建图

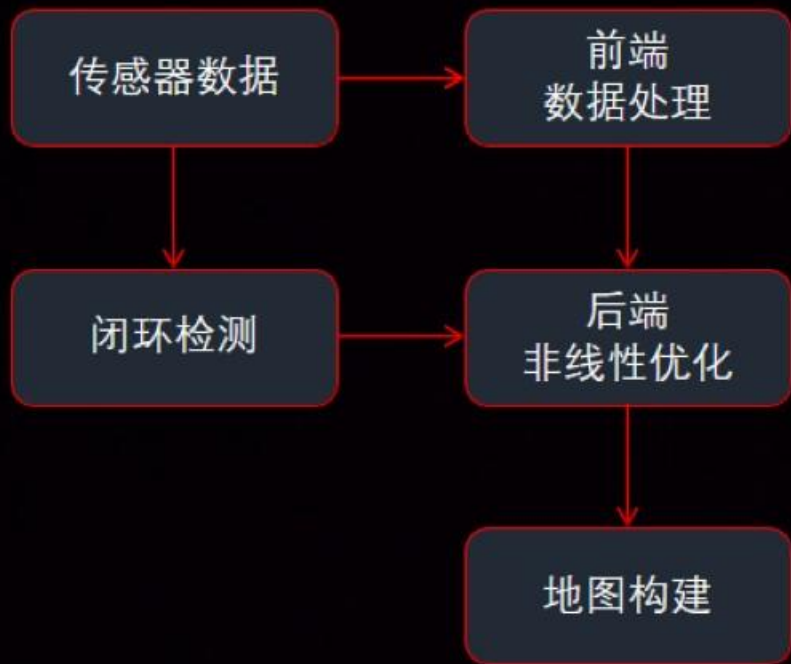
建图算法的挑战：

- 精度高满足定位算法厘米级需求;
- 大场景稳定性高，精度不随地图增大而降低;
- 人工干预少，重复精度高;



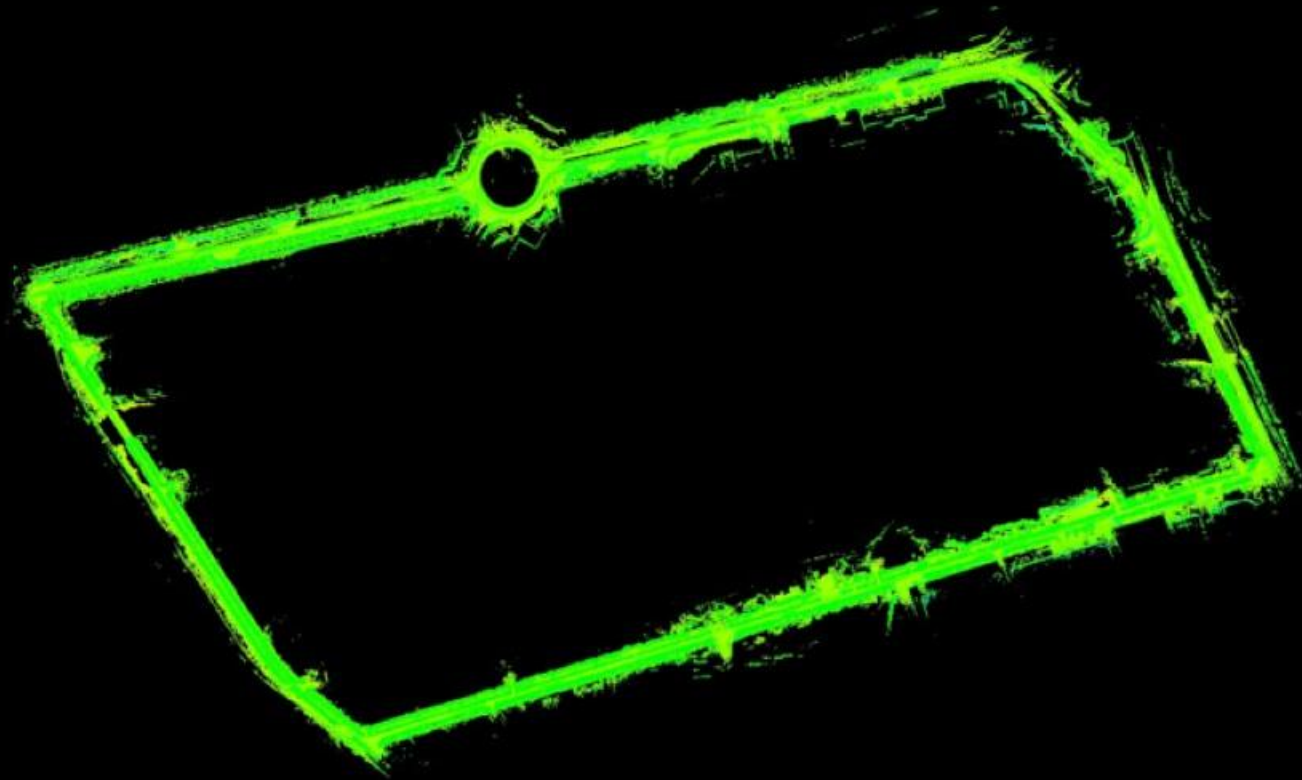
建图算法方案

- 采用图优化结合闭环检测，相比传统粒子滤波方法在大场景下仍能保证精度;
- 结合雷达、里程计、IMU和GPS实现多传感器融合，增加冗余度，保证复杂场景下的可靠度;

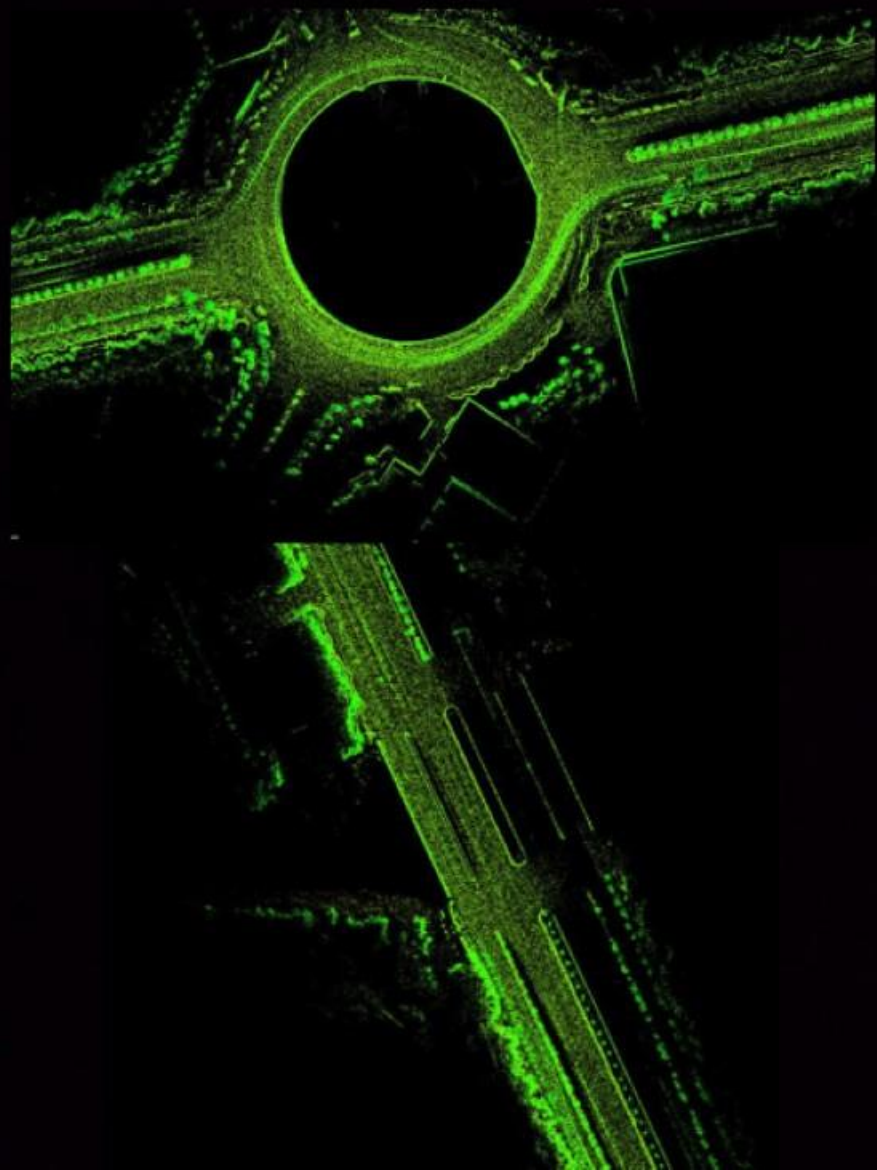


软件算法

建图效果

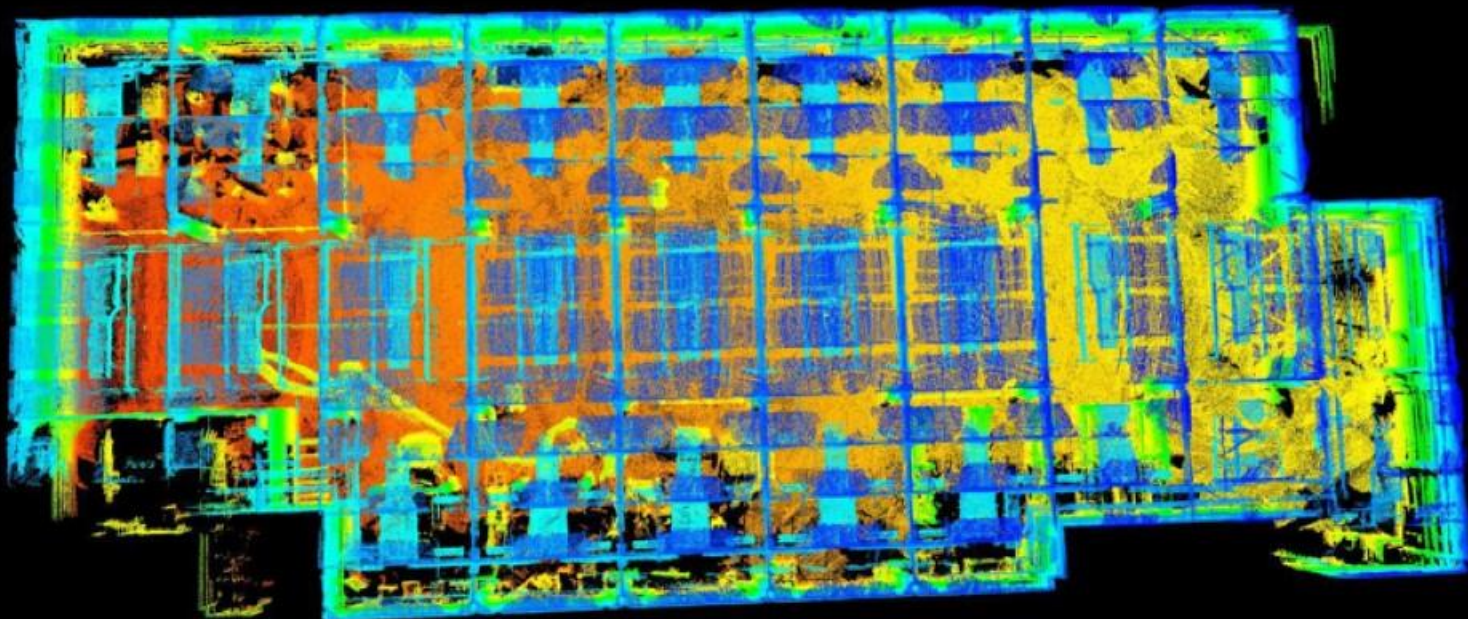
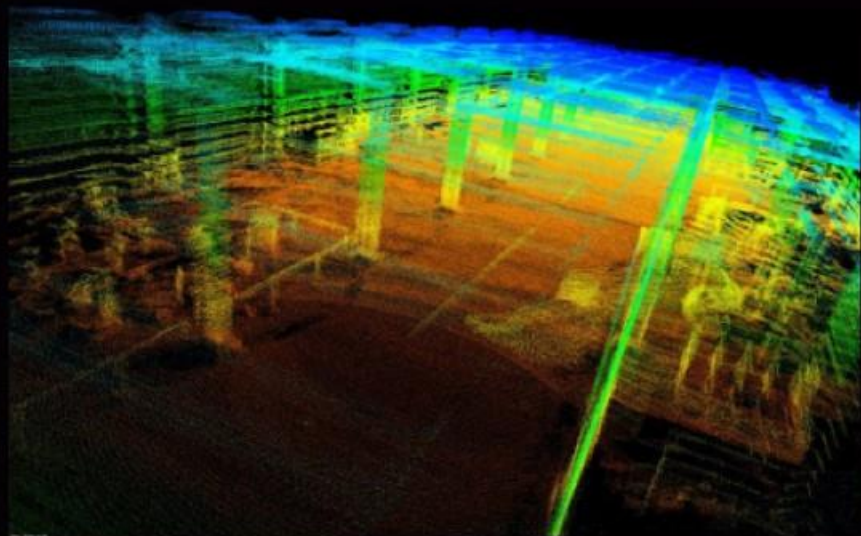


室外道路场景

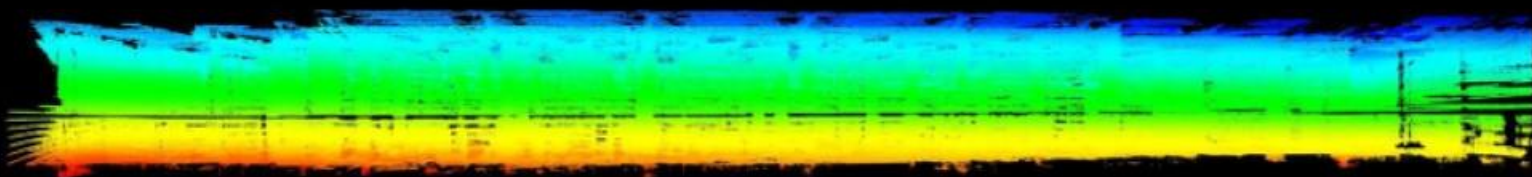


软件算法

建图效果



室内场景



重定位

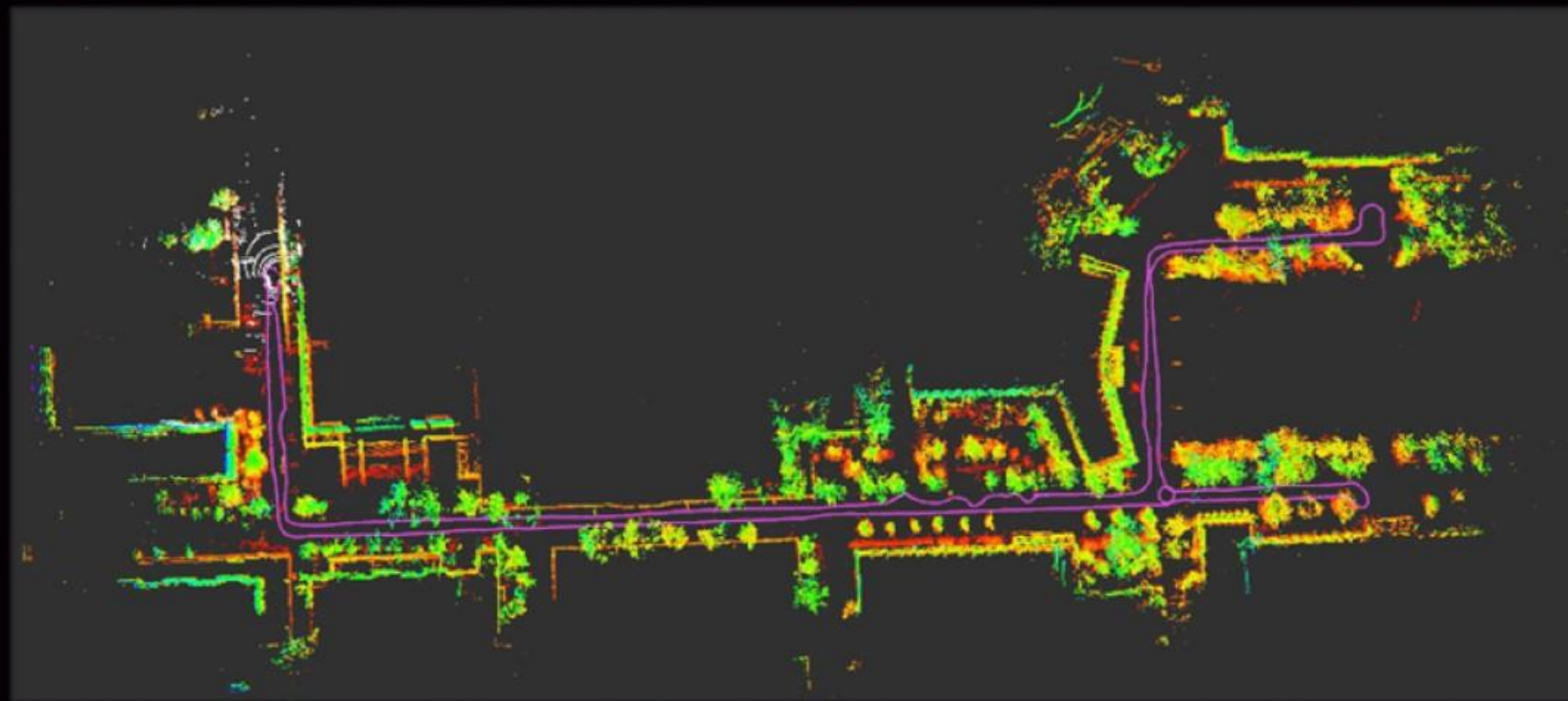
定位场景展示:

园区、普通城市道路

特点:

环境结构性强

GPS信号差



重定位

定位场景展示:

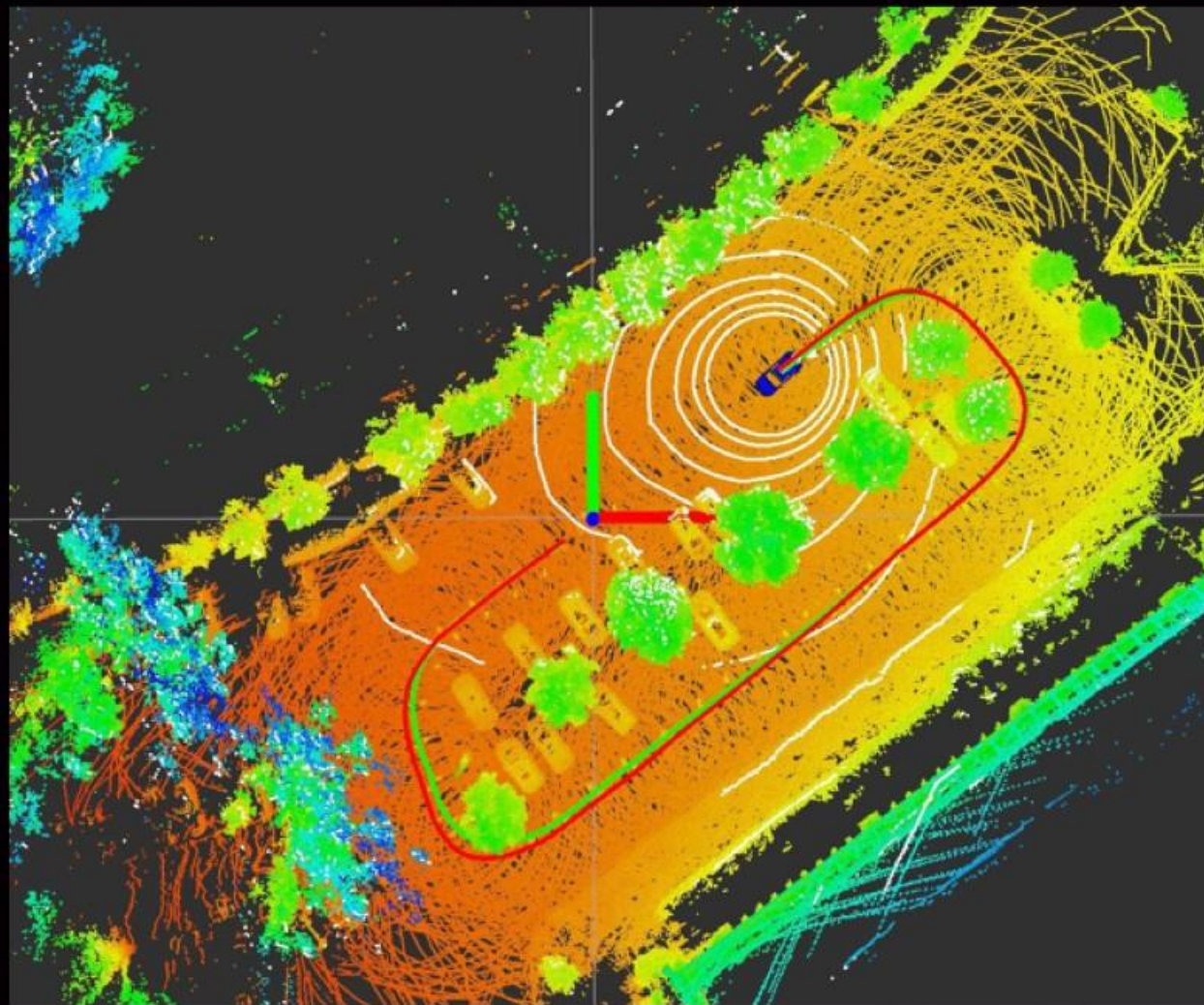
小型移动机器人

特点:

经常发生灵活机动

角速度较大

视角比较低



重定位

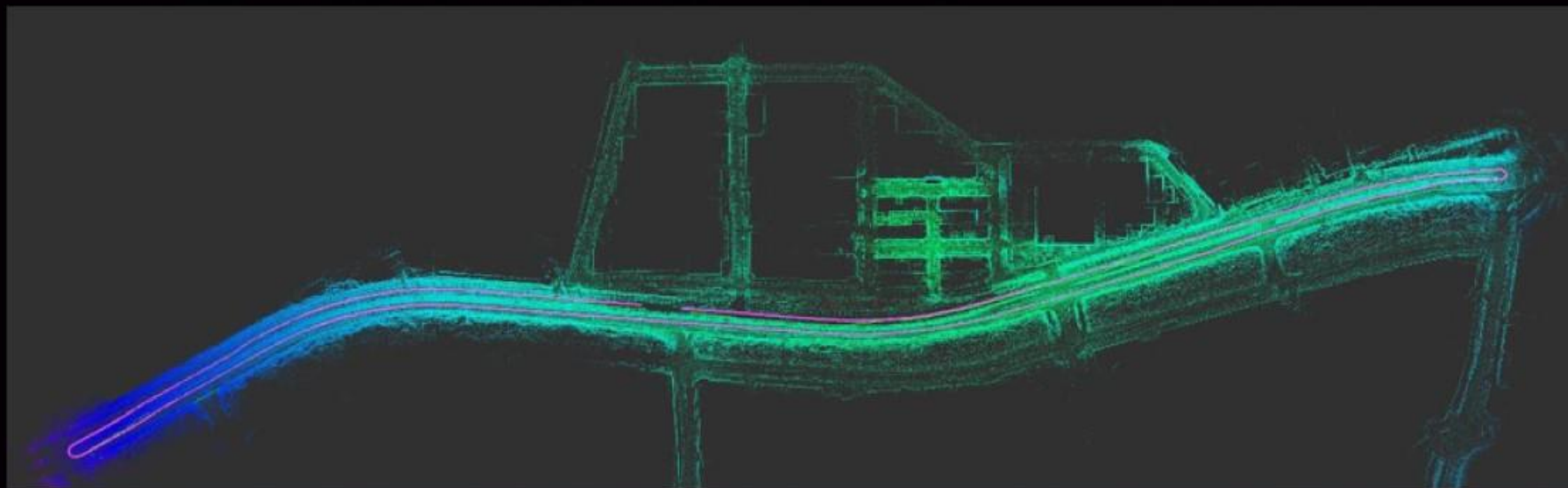
定位场景展示:

开放城市道路

特点:

速度较快

会出现被大车包围的情况



RS32 Lidar 能做什么?



内容概要

激光雷达原理

激光雷达安装、标定与同步

激光雷达数据采集

ROS编程基础

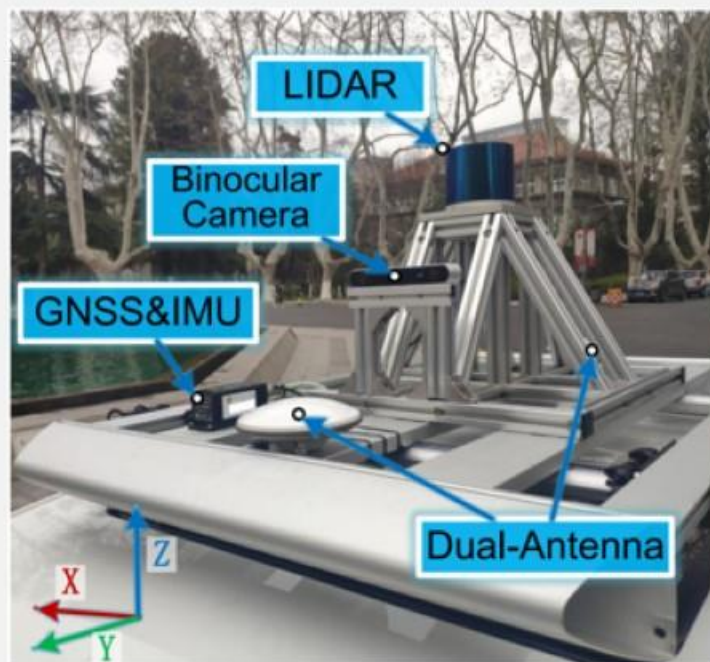
激光雷达数据采集

➤ 激光雷达硬件平台:



激光雷达数据采集

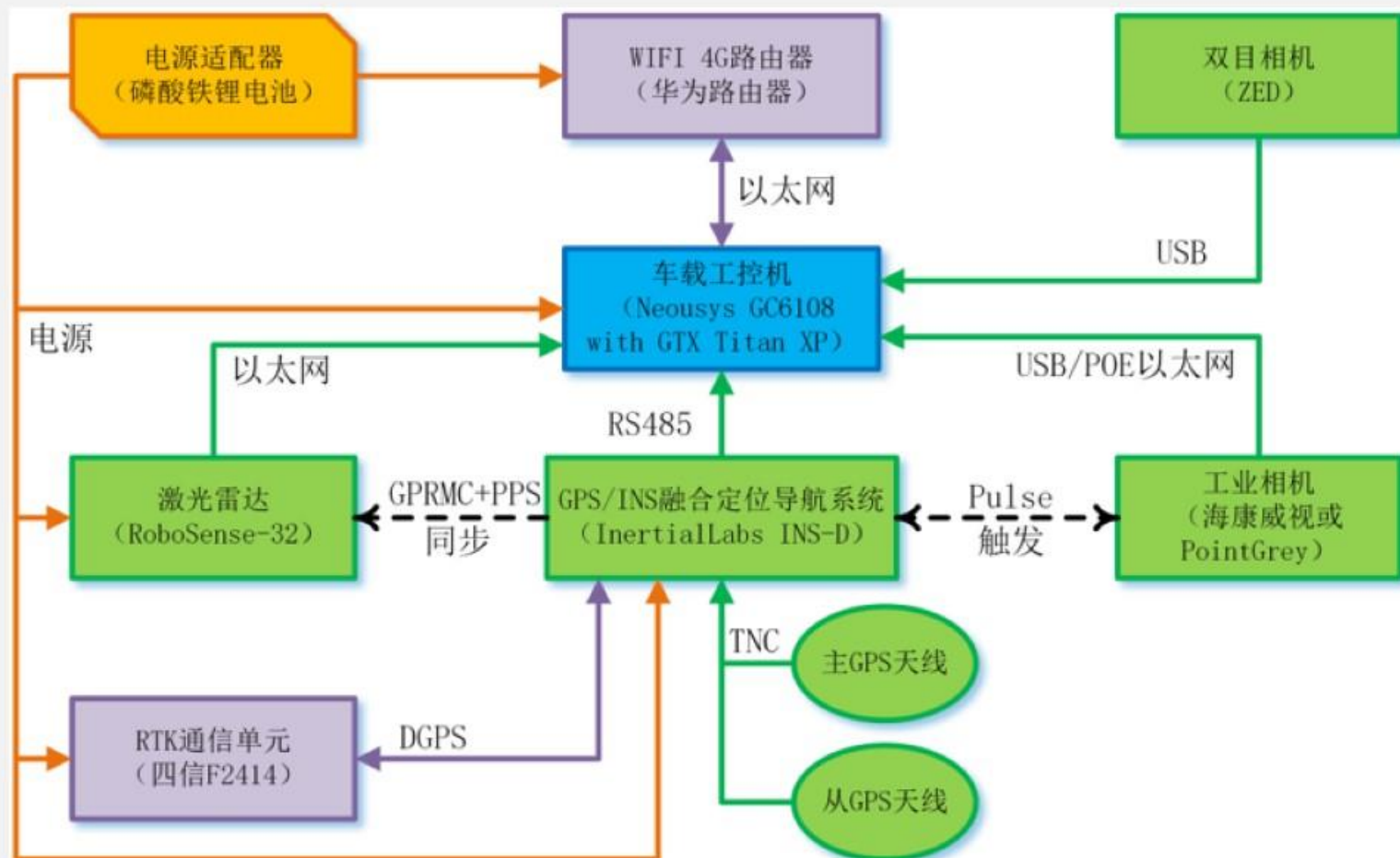
➤ 激光雷达硬件平台:



硬件组成	型号	测量信号	传输协议
激光雷达LiDAR	速腾聚创RS-32	三维点云	Ethernet
双目相机	ZED	双目图像, IMU	USB
工业相机 (可选)	海康威视或PointGrey	单目图像 (同步)	USB/Ethernet
GPS/INS融合定位 导航系统	InertialLabs_INS-D (双天线)	GNSS raw data , IMU raw data , 融合解算姿态, 融合修正坐标	RS485
RTK通信单元	四信F2414	千寻平台RTK修 正	RS232
工控机	Neousys 6108GC with GTX Titan XP	感知系统	

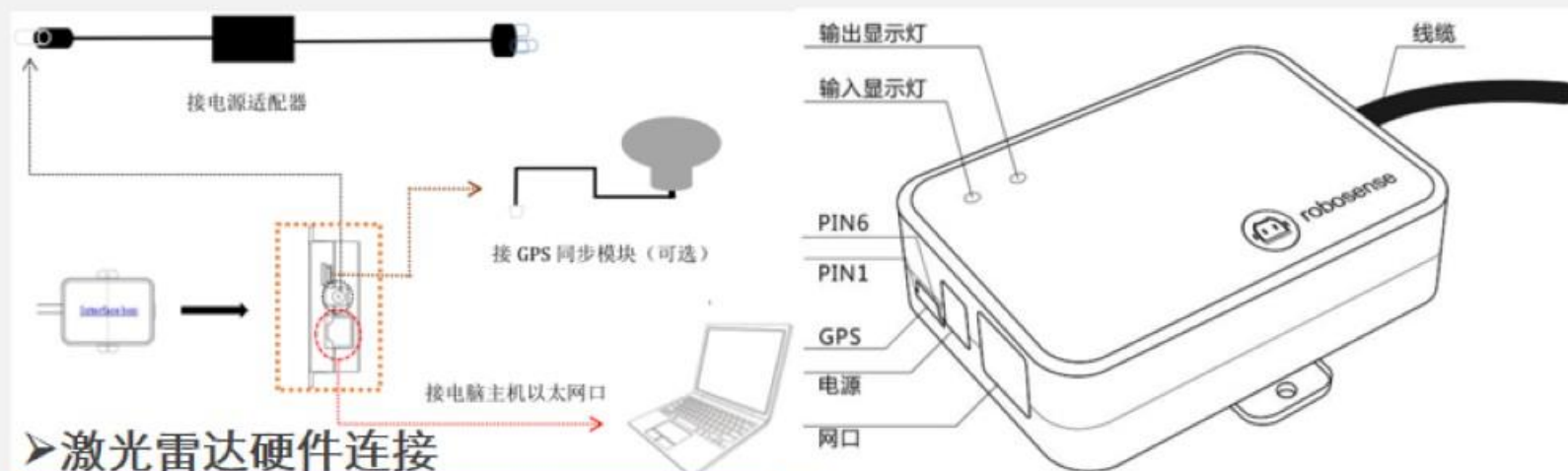
激光雷达数据采集

➤ 激光雷达硬件平台:



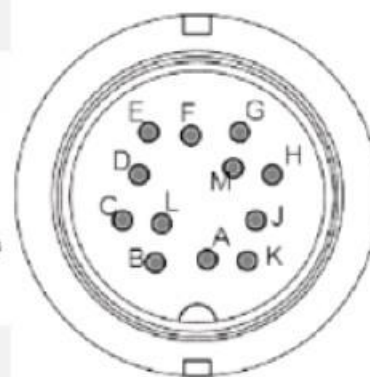
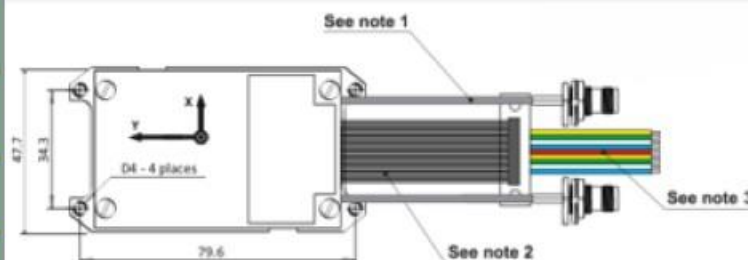
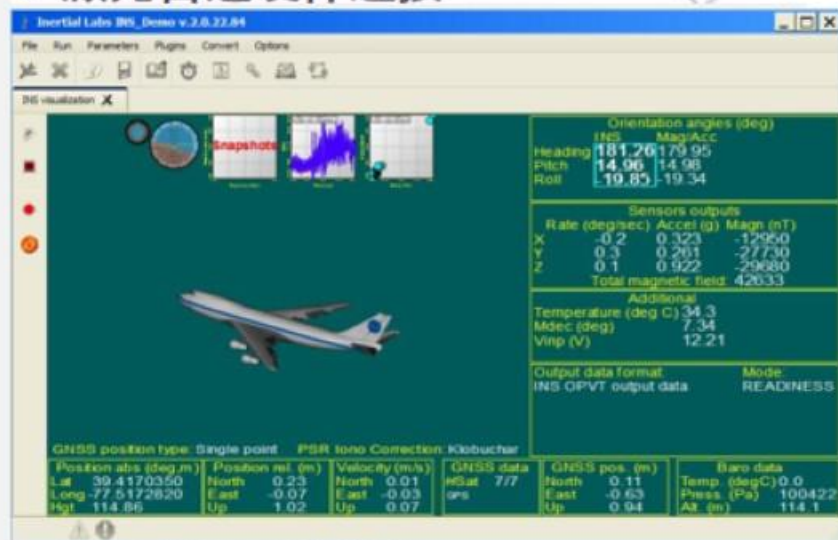
激光雷达数据采集

➤ 激光雷达电气连接:



Pin No.	V2.0 and later versions	Other versions
1	GPS PULSE	GPS REC
2	+5V	GPS PULSE
3	GND	GND
4	GPS REC	NC
5	GND	NC
6	NC	+5V

➤ 激光雷达硬件连接

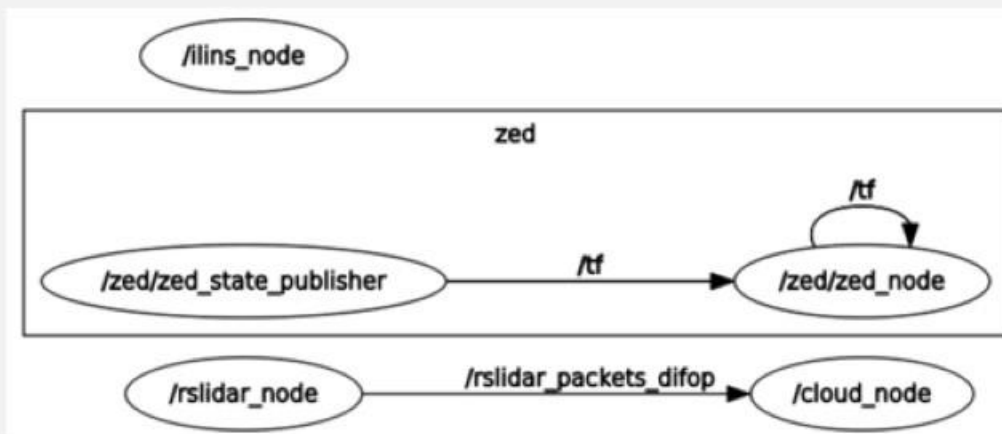


Pin	Signal
A	RS232 - RX2
B	RS232 - TX2
C	RS232 - RX3
D	RS232 - TX3
E	Power
F	Ground
G	RS232 - RX1
H	RS232 - TX1
J	PPS
K	GPIO
L	Do not connect
M	Do not connect

➤ GPS/INS硬件连接

激光雷达数据采集

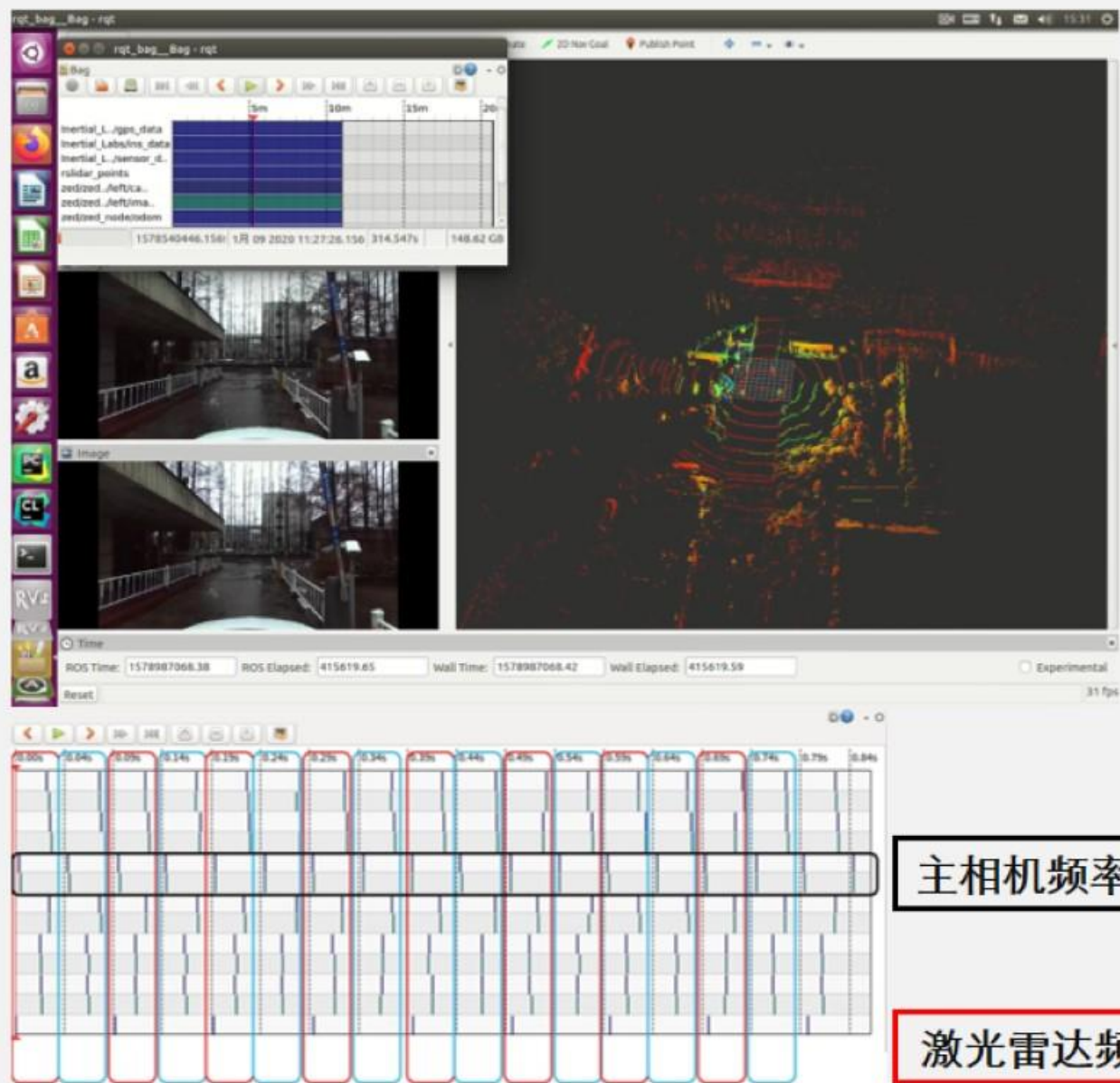
➤ 激光雷达ROS驱动与采集:



➤ ROS driver node graph



➤ ROS driver packages



➤ ROS bag record



内容概要

激光雷达原理

激光雷达安装、标定与同步

激光雷达数据采集

ROS编程基础